

Andhra Pradesh State Council of Higher Education

Notations :

- 1.Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- 2.Options shown in red color and with ✗ icon are incorrect.

Question Paper Name :	AGRICULTURE AND MEDICINE 24th Sep 2020 Shift2
Subject Name :	AGRICULTURE AND MEDICINE
Creation Date :	2020-09-24 19:46:19
Duration :	180
Total Marks :	160
Display Marks:	No
Share Answer Key With Delivery Engine :	Yes
Actual Answer Key :	Yes
Calculator :	None
Magnifying Glass Required? :	No
Ruler Required? :	No
Eraser Required? :	No
Scratch Pad Required? :	No
Rough Sketch/Notepad Required? :	No
Protractor Required? :	No
Show Watermark on Console? :	Yes
Highlighter :	No
Auto Save on Console? :	Yes

Is this Group for Examiner? :

No

Botany

Section Id :	81356136
Section Number :	1
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	40
Section Marks :	40
Display Number Panel :	Yes
Group All Questions :	Yes
Mark As Answered Required? :	Yes

Question Number : 1 Question Id : 8135611761 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
 Orientation : Vertical

Choose the wrongly matched pair among the following.

క్రింది వానిలో సరి కాని జతని గుర్తించండి.

Options :

Root Knot – Meloidegyne

1. ✖ వేరు కుళ్ళు – మెలాయిడిగైన్

Late blight of potato – Alternaria solani

2. ✔ బంగాళా దుంప ఆకు తెగులు – ఆల్టర్నెరియా సొలాని

Black rust of wheat – Pucciniagraminis

3. ✖ గోధుమ నల్ల తెగులు – పక్సేనియాగ్రామీనిస్

Loose smut of Wheat – Ustilago nuda

4. ✖ గోధుమ వదులు కాటుక తెగులు – యుస్టిలగొనుడ

Question Number : 2 Question Id : 8135611762 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Colchicine checks _____

కాల్చిసిన్ నియంత్రించేది _____

Options :

Formation of spindle

1. ✔ కండే పరికరం ఏర్పడడం

Replication of proteins

2. ✖ ప్రోటీన్ ల ప్రతికృతి

Replication of DNA

3. ✖ డిఎన్ఎ ప్రతికృతి

Replication of centrioles

4. ✖ సెంట్రీయోల్ ప్రతికృతి

Question Number : 3 Question Id : 8135611763 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Identify the incorrect statement regarding ecological succession

- 1) Primary succession takes longer than secondary succession
- 2) Both hydrarch and xerarch successions proceed to similar climax community
- 3) Pioneers in secondary hydrarch succession are invariably phytoplankton
- 4) As succession proceeds the number and type of animals and decomposers change due to change in vegetational change

పర్యావరణ అనుక్రమము సంబంధించి క్రిందివానిలో సరి కాని ప్రవచనాన్ని గుర్తించండి.

- 1) ద్వితీయ అనుక్రమము కంటే ప్రాథమిక అనుక్రమము ఎక్కువ సమయం పట్టును
- 2) జల క్రమకం మరియు జలాభావ క్రమకం రెండూ ఒకే లాంటి చరమ దశగా సంఘాలకు చేరును
- 3) ద్వితీయ జల భావ క్రమకము లో ప్రారంభపు మొక్కలు స్థిరమయిన వృక్ష ప్లవకాలు
- 4) జంతువుల సంఖ్య మరియు రకం మరియు విచ్ఛిన్నకారులలో మార్పు వృక్ష సంపదలో మార్పును తెచ్చి అనుక్రమ జరుగును

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

Question Number : 4 Question Id : 8135611764 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which among the following is an incorrect property of hydroponic plant production?

హైడ్రోపోనిక్ మొక్కల ఉత్పత్తి ప్రక్రియకు సంబంధించి క్రిందివానిలో సరికాని ధర్మము ఏది?

Options :

Essential elements were identified

1. ✖ ఆవశ్యక మూలకాలను గుర్తించడం

Deficiency symptoms were not discovered

2. ✔ లోప లక్షణాలను కనుగొనడానికి

Adequate aeration gives optimum growth

3. ✖ తగినంత వాయు ప్రసరణ ద్వారా యుక్తతమ పెరుగుదల కలుగును

Soil less culture

4. ✖ మృత్తిక రహిత వర్ధనము

Question Number : 5 Question Id : 8135611765 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The stored food in Rhodophyceae is _____

రోడ్డోఫైసీ లో నిల్వ ఆహార పదార్థాలు _____

Options :

Starch

1. ✖ పిండి పదార్థము

Mannitol

2. ✖ మానిటాల్

Floridian starch

3. ✓ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్

Laminarin

4. ✗ లామినారిన్

Question Number : 6 Question Id : 8135611766 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Which among the following is an advantage of apomictic seeds?

క్రిందివానిలో అసంయోగ జనన విత్తనాల ప్రయోజనాన్ని గుర్తించండి.

Options :

Can be produced every year

1. ✗ ప్రతి సంవత్సరము ఉత్పత్తి అగును

No segregation of characters

2. ✓ లక్షణాలు ప్రధకరణ చెందవు

Formation of many embryos

3. ✗ అనేక పిండాలు ఏర్పడును

Do not maintains hybrid characters

4. ✗ సంకరణ లక్షణాలను నిర్వహించవు

Question Number : 7 Question Id : 8135611767 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

On imbibition, pea seeds swell more compared to that of wheat seeds because they contain _____

నిపానంలో గోధుమ విత్తనాల కంటే బఠాణీ విత్తనాలు పరిమాణంలో ఉబ్బుటకు కారణం దేని ఉనికి?

Options :

- Protein
- 1. ✓ ప్రోటీన్
- Carbohydrate
- 2. ✗ పిండి పదార్థము
- Lipids
- 3. ✗ లిపిడ్లు
- Starch
- 4. ✗ స్టార్చ్

Question Number : 8 Question Id : 8135611768 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

Match the following

a. GLUT-4	i. Sensory reception (Smell, taste, hormone etc)
b. Collagen	ii. Enables Glucose transport
c. Antibody	iii. Fight with infectious agent
d. Receptor	iv. Intercellular ground substance

క్రిందివానిని జతపరచుము

a. GLUT-4	i. ఇంద్రియ గ్రహణ శక్తి
b. కోల్లాజెన్	ii. గ్లూకోజ్ రవాణా
c. ప్రతిరక్షకము	iii. సంక్రమణ కారకాలను ఎదుర్కొనును
d. అభిగ్రాహకము	iv. కణాంతర సంధాయక పదార్థము

Options :

1. ✖ (a – i), (b – ii), (c – iii), (d – iv)

2. ✔ (a – ii), (b – iv), (c – iii), (d – i)

3. ✖ (a – ii), (b – iv), (c – i), (d – iii)

4. ✖ (a – i), (b – iii), (c – iv), (d – ii)

Question Number : 9 Question Id : 8135611769 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Bulbil is found in which of the following pairs?

క్రింది వానిలో లఘులకూనము గల జత ఏది?

Options :

Onion & Garlic

1. ✖ ఉల్లి మరియు వెల్లుల్లి

Agave & Onion

2. ✖ అగావ్ మరియు ఉల్లి

Dioscorea & Onion

3. ✖ డయోస్కోరియా మరియు ఉల్లి

Agave & Dioscorea

4. ✔ అగావ్ మరియు డయోస్కోరియా

Question Number : 10 Question Id : 8135611770 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Spraying which of the following hormones increases the sugarcane's yield?

క్రింది వాటిలో ఏ హార్మోను స్ప్రే చేయుట వలన చెరకులో అధిక దిగుబడి వచ్చును?

Options :1. ✔ GA₃

2. ✖ IAA

3. ✖ C₂H₄

4. ✖ ABA

Question Number : 11 Question Id : 8135611771 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

The difference between spore productions of Penicillium and Rhizopus respectively are

పెన్సిలియం మరియు రైజోపస్ ల సిద్ధ భీజ ఉత్పత్తులలో భేదాలు వరుసగా _____

Options :

1. ✓ Conidia & Sporangia
కొనీడియా మరియు సిద్ధ భీజాశయాలు
2. ✗ Sporangia & Zoospores
సిద్ధ భీజాశయాలు మరియు గమన సిద్ధ భీజాలు
3. ✗ Conidia & Zoospores
కొనీడియా మరియు గమన సిద్ధ భీజాలు
4. ✗ Sporophyll & Conidia
సిద్ధ భీజాశయ పత్రము మరియు కొనీడియా

Question Number : 12 Question Id : 8135611772 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

The nuclear pores are the passages for which of the following?

కేంద్రక రంద్రాల గుండా ప్రయాణం చేసేవి _____

Options :

1. ✓

RNA and Proteins

RNA మరియు ప్రోటీన్లు

Chromosomes

2. ✖ క్రోమోసోమ్లు

Ribosomes and Proteins

3. ✖ రైబోసోమ్లు మరియు ప్రోటీన్లు

Histone proteins

4. ✖ హిస్టోన్ ప్రోటీన్లు

Question Number : 13 Question Id : 8135611773 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Which among the following is not possible with law of purity of gametes?

క్రిందివానిలో సంయోగ బీజాల శుద్ధతా సిద్ధాంతం ద్వారా సాధ్యం కానిది ఏది?

Options :

Alleles do not show any blending

1. ✖ యుగ్మ వికల్పాలు మిశ్రమము చెందవు

2 kinds of gametes in unequal proportions

2. ✔ 2 రకాల సంయోగబీజాలు అసమాన నిష్పత్తిలో ఉండుట

Gametes receive one of the alleles

3. ✖ సంయోగ బీజము ఒక యుగ్మ వికల్పాన్ని గ్రహించుట

One of the characters is not seen at F1 stage

4. ✖ F1 దశలో లక్షణాలలో ఒక లక్షణం కనిపించదు

Question Number : 14 Question Id : 8135611774 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Chlorophyll 'a' and 'b' show maximum absorption in

పత్రహరితం 'a' మరియు 'b' దేనిలో గరిష్ట శోషణను చూపును?

Options :

Blue region

1. ✖ నీలపు ప్రాంతము

Red region

2. ✖ ఎరుపు ప్రాంతము

Blue and red regions

3. ✔ నీలపు మరియు ఎరుపు ప్రాంతము

Yellow and violet regions

4. ✖ పసుపు మరియు ఊదా ప్రాంతము

Question Number : 15 Question Id : 8135611775 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Who proposed the sexual system of classification?

లైంగిక వర్గీకరణ వ్యవస్థను ఎవరు ప్రతిపాదించారు

Options :

- N. Grew
1. ✖ ఎన్. గ్రౌ
- Marcello Malpighi
2. ✖ మార్సెల్లో మాల్పిజీ
- Carolus Van Linnaeus
3. ✔ కరోలస్ వాన్ లిన్నేయస్
- Robert Hooke
4. ✖ రాబర్ట్ హుక్

Question Number : 16 Question Id : 8135611776 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The most common microscopic motile asexual reproductive structures present in members of kingdom fungi and simple plants such as algae are _____

శీలీంద్రాలు మరియు సరళ మొక్కలైన శైలవ రాజ్యాలలో ఉండే సాధారణమయిన, సూక్ష్మమయిన, చలన, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణాలు _____

Options :

- Zoospores
1. ✔ గమన సిద్ధ బీజాలు
- Aplanospores
2. ✖ నిశ్చల సిద్ధ బీజాలు

Conidia

3. ✖ కొనీడియా

Hypnospores

4. ✖ హిప్నోస్పోరులు

Question Number : 17 Question Id : 8135611777 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Escherichia coli is extensively used in biological research because it is _____

ఎస్కెరీషియా కోలై ను జీవ శాస్త్ర పరిశోధనలలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఎందుకనగా అది _____

Options :

Easily cultured

1. ✔ సులభంగా వర్ధనం చేయవచ్చు

Easily available

2. ✖ సులభంగా దొరుకును

Easy to handle

3. ✖ నిర్వహించడానికి సులభం

Easily multiplied in host

4. ✖ అతిదేయిలో సులభంగా ద్విగుణీకరణ చెందును

Question Number : 18 Question Id : 8135611778 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Transpiration plays a significant role in the concept of _____

భాష్పోత్సేకం ఏ అంశములో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది?

Options :

Cohesion – tension theory

1. ✖ సంసంజన - తన్యత సిద్ధాంతము

Mass flow

2. ✖ సమూహ ప్రవాహము

Root pressure

3. ✖ వేరు పీడనము

Soil- plant atmosphere continuum

4. ✔ నేల- మొక్క వాతావరణం క్రమం

Question Number : 19 Question Id : 8135611779 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Dumbbell shaped guard cells are found in

డంబెల్ (ముద్ధరాకార) రక్షక కణాలు కలవి

Options :

Vinca

1. ✖ వింకా

Beetle

2. ✖ బీటీల్ (తమలపాకు)

Pea

3. ✖ బఠానీ

Grass

4. ✔ గడ్డి

Question Number : 20 Question Id : 8135611780 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
 Orientation : Vertical

S phase of cell cycle initiates _____

కణచక్రంలో 'S' దశ దేనిని ఆరంభించును?

Options :

DNA double per cell

1. ✔ ఒక కణములో DNA రెట్టింపు అగుట

Number of chromosomes increases

2. ✖ క్రోమోసోముల సంఖ్య పెరుగుట

Number of chromosomes decreases

3. ✖ క్రోమోసోముల సంఖ్య తగ్గుట

Synthesis of Proteins

4. ✖ ప్రోటీన్ల సంశ్లేషణ

Question Number : 21 Question Id : 8135611781 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Choose the correct pair of cell wall digesting enzymes used in organisms to separate DNA

క్రింది వానిలో కణ కవచమును జీర్ణము చేసి DNA ను విడదీయుటకు ఉపయోగించే ఎంజైమ్ ను సరి

అయిన జీవితో జతపరిచిన దానిని గుర్తించండి.

Options :

Lysozyme – Bacteria

1. ✓ లైసోజోమ్- బాక్టీరియా

Chitinase – Plants

2. ✗ ఖైటినేజ్- మొక్కలు

Cellulose – Fungus

3. ✗ సెల్యులోస్- శిలీంధ్రము

Lipase – Algae

4. ✗ లైపేస్- శైవలం

Question Number : 22 Question Id : 8135611782 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which among the following is a dual-purpose codon?

వీటిలో ఏది ద్వంద్వ ప్రయోజన కోడాన్?

Options :

1. ✗ UUU

2. ✗ UAG

3. ✓ AUG

4. ✗ UGA

Question Number : 23 Question Id : 8135611783 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

In photo periodism the site of perception of light / dark duration is

కాంతి కాలావధిలో పగలు లేదా రాత్రి కాలానికి అనుక్రియను చూపించే స్థలము

Options :

Stem

1. ✗ కాండము

Flowers

2. ✗ పుష్పాలు

Leaves

3. ✓ పత్రాలు

Fruits

4. ✗ ఫలాలు

Question Number : 24 Question Id : 8135611784 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

Match the following

a. Nuclein	i. Meselson & Stahl
b. Semiconservative DNA replication	ii. Watson & Crick
c. Double Helix Model of DNA	iii. Frederick Meischer
d. Lac-Operon	iv. Jacob & Monod

క్రిందివానిని జతపరచుము

a. న్యూక్లీన్	i. మీసెల్సన్ & స్టాహిల్
b. అర్ధసంరక్షక DNA ప్రతికృతి	ii. వాట్సన్ & క్రిక్
c. DNA ద్విసర్పిల నమూనా	iii. ఫ్రెడ్రీక్ మీషర్
d. లాక్ ఒపరాన్	iv. జాకబ్ & మోనాడ్

Options :

1. ✖ (a – iii), (b – i), (c – iv), (d – ii)

2. ✔ (a – iii), (b – i), (c – ii), (d – iv)

3. ✖ (a – i), (b – iii), (c – ii), (d – iv)

4. ✖ (a – i), (b – ii), (c – iii), (d – iv)

Question Number : 25 Question Id : 8135611785 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which of the following plant hormones acts as antagonist to GA?

క్రిందివానిలో ఏ మొక్క హార్మోన్ GA కు వైరుధ్యకారి గా పని చేస్తుంది?

Options :

1. ✖ IBA
2. ✔ ABA
3. ✖ 2,4-D
4. ✖ C₂H₄

Question Number : 26 Question Id : 8135611786 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Melvin Calvin worked on which of the following?

మెల్విన్ కాలిన్ దేని మీద పని చేశారు?

Options :

- ATP synthesis during photosynthesis
1. ✖ కిరణ జన్య సంయోగక్రియలో ATP సంశ్లేషణ లో
- Water release during photosynthesis
2. ✖ కిరణ జన్య సంయోగక్రియలో నీటి విడుదల
- Carbon fixation during photosynthesis
3. ✔ కిరణ జన్య సంయోగక్రియలో కర్బన స్థాపన

Capture of light during photosynthesis

4. ✖ కిరణ జన్య సంయోగక్రియలో కాంతి సంగ్రహణం

Question Number : 27 Question Id : 8135611787 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Which among the following does not help in early diagnosis?

క్రిందివాటిలో ఏది తొలివ్యాధి నిర్ధారణకు తోడ్పడును?

Options :

1. ✔ Serum analysis
సీరం విశ్లేషణ
2. ✖ r-DNA Technology
r-DNA యాంత్రికం
3. ✖ PCR
4. ✖ ELISA
ఎలీసా

Question Number : 28 Question Id : 8135611788 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Match the following:

a. Chireptrophily	i. Pollination through squirrels
b. Ophiophily	ii. Pollination through insects
c. Theorophily	iii. Pollination through bats
d. Entomophily	iv. Pollination through snakes

క్రింది వానిని జతపరచుము:

a. ఖైరెప్టరోఫిలి	i. ఉడతల ద్వారా పరాగసంపర్కం
b. ఓఫియోఫిలి	ii. కీటకాల ద్వారా జరిగే పరాగసంపర్కం
c. థీరోఫిలి	iii. గబ్బిలాల ద్వారా పరాగసంపర్కం
d. ఎంటమోఫిలి	iv. పాముల ద్వారా పరాగసంపర్కం

Options :

1. ✓ (a – iii), (b – iv), (c – i), (d – ii)
2. ✗ (a – i), (b – ii), (c – iii), (d – iv)
3. ✗ (a – iii), (b – iv), (c – ii), (d – i)
4. ✗ (a – iv), (b – iii), (c – i), (d – ii)

Question Number : 29 Question Id : 8135611789 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Match the following

Enzyme	Type of RNA
a. RNA Polymerase-III	i. rRNA
b. RNA Polymerase-I	ii. mRNA, hnRNA
c. RNA Polymerase-II	iii. tRNA, snRNA, 5S_rRNA

క్రిందివానిని జతపరచుము

ఎంజైమ్	RNA రకం
a. RNA పోలిమరేజ్-III	i. rRNA
b. RNA పోలిమరేజ్- I	ii. mRNA, hnRNA
c. RNA పోలిమరేజ్- II	iii. tRNA, snRNA, 5S_rRNA

Options :

1. ✖ (a – iii), (b – ii), (c – i)

2. ✔ (a – iii), (b – i), (c – ii)

3. ✖ (a – i), (b – ii), (c – iii)

4. ✖ (a – ii), (b – i), (c – iii)

Question Number : 30 Question Id : 8135611790 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Pectinisation is seen in _____

పెక్టిన్ పేరుకుపోవటం ఈ కణజాలంలో కనిపించును

Options :

Parenchyma

1. ✖ మృదు కణజాలం

Collenchyma

2. ✔ స్థూల కోణ కణజాలం

Sclerenchyma

3. ✖ దృఢకణజాలం

Chlorenchyma

4. ✖ హరియుత కణజాలం

Question Number : 31 Question Id : 8135611791 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Polysomes translate _____

పాలీసోమ్ లు _____ అనువదించును.

Options :

DNA into mRNA

1. ✖ DNA ను mRNA గా

Amino acids into proteins

2. ✖ అమినో ఆమ్లాలను ప్రోటీనులు గా

Proteins into amino acids

3. ✖ ప్రోటీనులను అమినో ఆమ్లాలు గా

mRNA into proteins

4. ✔ mRNA ను ప్రోటీనులు గా

Question Number : 32 Question Id : 8135611792 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Number of female flowers and fruits in cucumber can be increased by the treatment of which of the following hormone?

ఏ హార్మోన్ చికిత్స ద్వారా దోసలో స్త్రీ పుష్పాల సంఖ్య మరియు ఫలాలను పెంచవచ్చు?

Options :

Cytokinin

1. ✖ సైటోకైనిన్

Ethylene

2. ✔ ఎథిలీన్

Gibberellins

3. ✖ జిబ్బెరెల్లిన్లు

Auxins

4. ✖ ఆక్సిన్లు

Question Number : 33 Question Id : 8135611793 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Match the following transgenic crop plants, resistant to pathogens

Column-I	Column-II
a. Tomato	i. Ring spot virus
b. Potato	ii. Insects
c. Papaya	iii. Pseudomonas
d. Cotton	iv. Phytophthora

క్రింది జన్యు పరివర్తన మొక్కలను మరియు రోగ నిరోధకాలను జత చేయుము.

లిస్ట్-I	లిస్ట్-II
a. టమాటా	i. రింగ్ స్పాట్ వైరస్
b. బంగాళ దుంప	ii. కీటకాలు
c. బొప్పాయి	iii. సూడోమోనస్
d. ప్రత్తి	iv. ఫైటోఫ్టోరా

Options :

1. ✖ (1 – ii), (2 – iii), (3 – i), (4 – iv)

2. ✖ (1 – i), (2 – iv), (3 – iii), (4 – ii)

3. ✔ (1 – iii), (2 – iv), (3 – i), (4 – ii)

4. ✖ (1 – iv), (2 – ii), (3 – iii), (4 – i)

Question Number : 34 Question Id : 8135611794 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Heterospory is exhibited by which among the following?

క్రిందివానిలో ఏది భిన్న సిద్ధ బీజతను ప్రదర్శించును?

Options :

Psilotum

1. ✖ సైలోటమ్

Salvinia

2. ✔ సాల్వినియా

Equisetum

3. ✖ ఈక్విజిటమ్

Dryopteris

4. ✖ డ్రయోప్టేరిస్

Question Number : 35 Question Id : 8135611795 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The main difference in gram (+)ve and gram (-)ve bacteria resides in their _____

గ్రామ్ పోజిటివ్ మరియు గ్రామ్ నెగెటివ్ బాక్టీరియాల ముఖ్య ప్రధాన భేదం _____ లో ఉండును

Options :

Cell wall

1. ✔ కణకవచము

Cytoplasm

2. ✖ కణద్రవ్యము

Cell Number

3. ✖ కణసంఖ్య

Flagella

4. ✖ కశాభాలు

Question Number : 36 Question Id : 8135611796 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Which among the following is not related to t-RNA?

క్రింది వానిలో ఏది t-RNA కు సంబంధము లేనిది?

Options :

Reads the code

1. ✖ సంకేతం చదువును

Bind to specific amino acids

2. ✖ విశిష్ట అమైనో ఆమ్లాలకు అతుక్కునును

Elongates peptide chain

3. ✖ పెప్టైడ్ గొలుసు పొడవగునట్లు చేయును

There are stop codons of t-RNA

4. ✔ t-RNA యొక్క అంత్య కోడాన్లు ఉండును

Question Number : 37 Question Id : 8135611797 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

250 grams of which microbes, among the following, can produce 25 tons of protein?

క్రింది వానిలో ఏ సూక్ష్మజీవులను 250 గ్రాములు తీసుకొనిన, అవి 25 టన్నుల ప్రొటీన్ ను ఉత్పత్తి చేయగలవు.

Options :

Methanobacterium

1. ✖ మీథానో బాక్టీరియమ్

Spirulina

2. ✖ స్పైరులినా

Brevibacterium

3. ✖ బ్రేవిబాక్టీరియమ్

Methylophilus

4. ✔ మిథైలోఫిలస్

Question Number : 38 Question Id : 8135611798 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

Match the following:

<u>Name of the Plant</u>	<u>Fruit</u>	<u>Family</u>
a. Tomato	i. Moraceae	p. Rosaceae
b. Apple	ii. Caryopsis	q. Solanaceae
c. Rice	iii. Berry	r. Poaceae
d. Jack	iv. Pome	s. Sorosis

క్రిందివానిని జతపరచుము:

<u>మొక్క పేరు</u>	<u>ఫలము</u>	<u>కుటుంబం</u>
a. టోమోటో	i. మోరేసి	p. రోసేసి
b. ఆపిల్	ii. కారియోసిస్	q. సోలనేసి
c. రైస్	iii. బెర్రీ	r. పోయేసి
d. జాక్	iv. పోమ్	s. సోరోసిస్

Options :

- ✗ (a – iii – p), (b – ii – s) , (c – i – q) , (d – iv – r)
- ✓ (a – iii – q), (b – iv – p), (c – ii – r) , (d – i – s)
- ✗ (a – i – p) , (b – ii – q) , (c – iii – r), (d – iv – s)
- ✗ (a – ii – p) , (b – iii – q), (c – iv – r), (d – i – r)

Question Number : 39 Question Id : 8135611799 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The two strands of DNA are _____

DNA యొక్క రెండు పోచలు _____

Options :

Similar in nature and complementary

1. ✖ స్వభావంలో పోలిక మరియు సంపూర్ణం

Antiparallel and complimentary

2. ✔ ప్రతి సమాంతరంగా మరియు సంపూర్ణం

Basically, different in nature

3. ✖ ప్రాథమికంగా స్వభావం లో భేదం

Parallel and complimentary

4. ✖ సమాంతరం మరియు సంపూర్ణం

Question Number : 40 Question Id : 8135611800 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Allele is _____

యుగ్మ వికల్పం అనగా _____

Options :

Total number of genes for a trait

1. ✖ ఒక లక్షణం యొక్క మొత్తము జన్యువుల సంఖ్య

Total number of chromosomes in diploid set

2. ✖ ద్వియస్థితికలోని మొత్తము క్రోమోసోముల సంఖ్య

Total number of chromosomes in haploid set

3. ✖ ఏకస్థితికలోని మొత్తము క్రోమోసోముల సంఖ్య

Alternate form of gene

4. ✔ ఒక జన్యువు యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపము

Zoology

Section Id :	81356137
Section Number :	2
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	40
Section Marks :	40
Display Number Panel :	Yes
Group All Questions :	Yes
Mark As Answered Required? :	Yes

Question Number : 41 Question Id : 8135611801 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

Read the following statements and identify the correct statements

- 1) Hormones of adrenal medulla are commonly known as catecholamine.
- 2) Catecholamines are called emergency hormones.
- 3) Catecholamine are also known as 3'F' hormone because they play a great role in manage stress full condition like Fight, Flight and Fright.
- 4) Glucocorticoids and mineralocorticoids are produced from Adrenal cortex.

ఈ క్రిందివానిలో సరిఅయిన ప్రవచనాన్ని (లేదా ప్రవచనాలని) గుర్తించండి

- 1) అధివృక్క గ్రంథి దవ్వ భాగము నుండి స్రవింపబడే హార్మోనులను కాటేకోలమైన్స్ అంటారు
- 2) కాటేకోలమైన్స్ అత్యవసర హార్మోన్లు అంటారు
- 3) కాటేకోలమైన్స్ 3F హార్మోనులు అంటారు అందుకు కారణము ఇవి fight, flight మరియు fright చేయవలసిన వంటి వత్తిడి పరిస్థితులలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి
- 4) గ్లూకోర్టికాయిడ్లు, మినరల్ కార్టికాయిడ్లు అధివృక్క వల్కులము నుండి స్రవించబడతాయి

Options :

All statements are correct

1. ✓ అన్ని ప్రవచనాలు సరి అయినవి

Only 4 is correct

2. ✗ 4 మాత్రమే సరి అయినది

Only 1 is correct

3. ✗ 1 మాత్రమే సరి అయినది

2 and 3 are correct

4. ✗ 2 మరియు 3 సరి అయినవి

Question Number : 42 Question Id : 8135611802 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Arthrodial membrane in cockroach _____

బొద్దింక నందలి ఆర్థ్రోడియల్ త్వచము _____

Options :

Connect thorax with abdomen

1. ✖ ఉరమును ఉదరముతో కలుపును

Joins sclerites together

2. ✔ స్క్లెరైట్స్ ఒక దానిలో మరొకటి అతుకుటకు ఉపయోగ పడతాయి

Found on compound eye

3. ✖ సంయుక్త నేత్రములో ఉంటాయి

Helps to walk on smooth surface

4. ✖ నునుపు తలముపై నడవటానికి ఉపయోగపడతాయి

Question Number : 43 Question Id : 8135611803 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The distinguishing feature of all chordates is _____

కార్డేటా జీవులలో మాత్రమే కనిపించే లక్షణం _____

Options :

A Water vascular system

1. ✖ జలప్రసరణ వ్యవస్థ

A ventrally placed nerve cord

2. ✖ ఉదర నాడీ దండం

A chitinous exoskeleton

3. ✖ కైటిన్ కలిగిన బాహ్య అస్థిపంజరం

Noto Chord

4. ✔ పృష్ఠవంశం

Question Number : 44 Question Id : 8135611804 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The most abundant protein in the human body is _____

మానవ శరీరంలో అత్యధికంగా ఉన్న మాంసకృత్తులు ఏవి _____

Options :

Rennin

1. ✖ రెనిన్

Retinin

2. ✖ రెటినిన్

Collagen

3. ✔ క్లోజెన్

Histamine

4. ✖ హిస్టమైన్

Question Number : 45 Question Id : 8135611805 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following statement is/are correct?

- i. Re-absorption of water occurs passively in the initial segment of nephron.
- ii. Nitrogenous wastes are absorbed by passive transport.
- iii. Conditional re-absorption of Na^+ and water takes place in DCT.
- iv. DCT re-absorbs HCO_3
- v. DCT is capable of selective secretion of H^+ , K^+ and NH_3 to maintain pH and $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ balance in blood
- vi. Substances like glucose, amino acids, Na^+ , etc., in the filtrate are re-absorbed actively

క్రిందివానిలో సరి అయిన ప్రవచనము(లేదా ప్రవచనాలను) గుర్తించండి

- i. మూత్రనాళిక నందలి సమీప సంవలిత నాళము భాగములో నీరు నిష్క్రియాత్మక పునఃశోషణ జరుగును
- ii. నత్రజని సంబంధ వ్యర్థాలు నిష్క్రియాత్మక రవాణా పద్ధతిలో జరుగును
- iii. దూరస్థ సంవలిత నాళము నందు Na^+ మరియు నీరు నియంత్రిత పునఃశోషణ చెందును
- iv. దూరస్థ సంవలిత నాళము నందు బై కార్బనేట్ పునఃశోషణ జరుగును
- v. దూరస్థ సంవలిత నాళము H^+ , K^+ మరియు NH_3 ల వరణాత్మక ప్రవణం ద్వారా రక్తములో pH ను మరియు $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ తుల్యాన్ని నిర్వహించగలదు
- vi. గాలిత ద్రవములో గల గ్లూకోస్, అమినో ఆమ్లాలు, Na^+ వంటివి సక్రియాత్మక పునఃశోషణ చెందును

Options :

1. ✖ (i) & (ii)

2. ✖ (ii) & (iii)

3. ✖ (iv) & (v)

All six statements are correct

4. ✔ ఇచ్చిన ఆరు ప్రవచనాలు సరి అయినవే

Question Number : 46 Question Id : 8135611806 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Industrial melanism is an example of _____

పారిశ్రామిక శ్యామలత్వం దేనికి ఉదాహరణ _____

Options :

Natural selection

1. ✓ ప్రకృతి వరణం

Neo-Lamarckism

2. ✗ నియో లామార్కజిజిమ్

Mutation

3. ✗ ఉత్పరివర్తనం

Neo-Darwinism

4. ✗ నియో డార్వినిజిజిమ్

Question Number : 47 Question Id : 8135611807 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Identify the common features of Saccoglossus, Cucumaria, Chaetopleura

- 1) Bilaterally symmetrical. They are triploblastic and coelomate animals
- 2) Development is indirect
- 3) Presence of water vascular system which helps in locomotion
- 4) Excretory system is absent. Sexes are separate

సాకోగ్లోసస్, కుకుమేరియా, కీటోప్లూరా లకు సంబంధించి సారూప్య లక్షణము(లక్షణాలను) గుర్తించండి

- 1) ద్వీపార్థ సౌష్ఠవము త్రిస్తరిత, నిజ కుహరము కలిగినవి
- 2) పరోక్ష పిండాభివృద్ధి
- 3) జలప్రసరణ వ్యవస్థ కలిగిఉండి చలనంలో తోడ్పడును
- 4) విసర్జక వ్యవస్థ లోపించును, ఏకలింగ జీవులు

Options :

1. ✓ 1 & 2
2. ✗ 1
3. ✗ 2 & 4
4. ✗ 1, 2, 3 & 4

Question Number : 48 Question Id : 8135611808 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

When sex determination occurs after fertilization it is called _____

ఫలదీకరణ తరువాత లింగ నిర్ధారణ జరుగుటను _____

Options :

1. ✗

Syngamic

సింగామిక్

Epigamic

2. ✓ ఎపిగామిక్

Progamic

3. ✗ ప్రోగామిక్

Apogamic

4. ✗ అపోగమిక్

Question Number : 49 Question Id : 8135611809 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Statement 1- Human skull is dicondylic skullStatement 2- The skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of two occipital condyles.ప్రవచనము 1: మానవ పురె ద్వికండయత పురెప్రవచనము 2: పురె వెన్నుముఖ యొక్క పై భాగములో రెండు కండము వలన కలుస్తుంది

Options :

Both statements 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1.

1. ✓ ప్రవచనము 1 మరియు 2 సరి అయినవి, ప్రవచనము 2 అనునది 1 నకు సరి అయిన వివరణ

Both statement 1 and 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1

2. ✗ ప్రవచనము 1 మరియు 2 సరి అయినవి, ప్రవచనము 2 అనునది 1 నకు సరి అయిన వివరణ కాదు

3. ✗

Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect

ప్రవచనము 1 సరి అయినవి, ప్రవచనము 2 సరి అయినది కాదు

Both statements 1 and 2 are incorrect

4. ✖ ప్రవచనము 1 మరియు 2 సరి అయినవి కావు

Question Number : 50 Question Id : 8135611810 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Identify the incorrect statement regarding skeletal system:

క్రింది వాటిలో అస్థిపంజర వ్యవస్థకు సంబంధించి సరి కాని ప్రవచనాన్ని గుర్తించండి

Options :

Vertebral column formula $C_7T_{12}L_5S_1C_1$

1. ✖ వెన్నెముక ఫార్ములా

Each coxal bone is formed of fusion of three bones – Ilium, Ischium and Pubis

2. ✖ ప్రతి కోక్సల్ ఎముక శ్రోణ్యస్థి, ఆసనాస్థి, జఘనాస్థి, అనే మూడు ఎముకల కలయిక వలన ఏర్పడుతుంది

Muscular dystrophy is progressive degeneration of skeletal muscle mostly due to genetic disorder

3. ✖ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అనేది ఒక పురోగామిత కండర రక్షణత రిగ్గిత. ఇది జన్యుపరముగా సంక్రమిస్తుంది

Hinge joint found between carpals

4. ✔ మడత బంధు కీళ్ళు మనిబంధకస్థుల మధ్య ఉంటుంది

Question Number : 51 Question Id : 8135611811 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

In the development history of mammalian heart, it is observed that it passes through a two chambered fish-like heart, three chambered frog-like heart and finally four-chambered stage. To which hypothesis can this above cited statement be approximated?

చరిత్ర ప్రకారము క్షీరదము యొక్క హృదయము అభివృద్ధి చెంది మార్పు చెందే విధానము, రెండు గదుల చేప యొక్క హృదయము, మూడు గదుల కప్ప యొక్క హృదయము నుండి నాలుగు గదులకు మార్పు చెందుతుంది. పై ప్రవచనము ఈ సిద్ధాంతమునకు చెందుతుంది

Options :

Lamarck's principle

1. ✖ లామార్క్ సిద్ధాంతము

Mendelian principles

2. ✖ మెండిలిన్ సిద్ధాంతము

Biogenetic law

3. ✔ బయోజెనెటిక్ సిద్ధాంతము

Hardy-Weinberg law

4. ✖ హార్డీ - వెయిన్బర్గ్ సిద్ధాంతము

Question Number : 52 Question Id : 8135611812 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

A Kidney stone is _____

మూత్రపిండంలో గల రాళ్ళు అనునవి _____

Options :

1. ✖

Blockage by proteins

ప్రోటీన్ అడ్డంకులు

Blockage by fats

2. ✖ కొవ్వు పదార్థాల అడ్డంకులు

Deposition of sand

3. ✖ ఇసుక మేటలు

Calcium Oxalate Crystals

4. ✔ కాల్షియం ఆక్సలేట్ స్పటికాలు

Question Number : 53 Question Id : 8135611813 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Olecranon process occurs in _____

ఓలిక్రేనాన్ కీలితం ఎక్కడ కలదు _____

Options :

Ulna

1. ✔ అరత్ని

Radius

2. ✖ రత్ని

Femur

3. ✖ తుంటిఎముక

Humerus

4. ✖ భుజాస్థి

Question Number : 54 Question Id : 8135611814 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Right and left sides of an embryo become apparent during _____

పిండము నందలి కుడి మరియు ఎడమ బాగాలు ఎప్పుడు కనిపించును _____

Options :

Biradial Cleavage

1. ✖ ద్వివలయ విడళనం

Radial Cleavage

2. ✖ వలయ విడళనం

Bilateral Cleavage

3. ✔ ద్విపార్శ్వ విడళనం

Spiral Cleavage

4. ✖ సర్పిల విడళనం

Question Number : 55 Question Id : 8135611815 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following disorder is not correctly paired to the cause?

- 1) Goitre- In dietary deficiency of Iodine leads to enlargements of thyroid gland.
- 2) Cretinism - Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby.
- 3) Diabetes mellitus - Caused due to hypersecretion of Insulin
- 4) Diabetes insipidus- Caused due to hyposecretion of ADH

ఈ క్రింది వానిలో ఏ అపస్థితికి సరియైన కారణము జత కాలేదు?

- 1) గాయిటర్ - అయోడిన్ లోపము వలన ధైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుతుంది
- 2) క్రెటినిజం - గర్భము దాల్చిన స్త్రీలలో హైపోథైరాయిడిజమ్ స్థితి వలన గర్భస్థ శిశువులో అభివృద్ధి, పెరుగుదల లోపము ఏర్పడుతుంది
- 3) డయాబెటిస్ మిల్లిటస్ - ఇన్సులిన్ అధిక శ్రావము వలన ఏర్పడుతుంది
- 4) డయా బెటిస్ ఇన్సెఫడస్ - ADH అల్ప శ్రావము వలన ఏర్పడుతుంది

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

Question Number : 56 Question Id : 8135611816 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

In understanding different types of symmetry, the term used as principal axis means:

- 1) A flat area that run through any axis
- 2) An imaginary straight line joining two opposite points at the ends
- 3) An imaginary straight line joining the mid-point at one end and the mid-point at the opposite end
- 4) An animal having its body parts arranged in such a manner to exhibit symmetry

వివిధ రకాల సౌష్ఠ్యాలను అవగాహన చేసుకొనుటకు ప్రధాన అక్షం అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు.

ప్రధాన అక్షం అనగా:

- 1) ఏ అక్షం ద్వారా నైనా ప్రయాణించే సమతలం
- 2) రెండు వ్యతిరేఖ అంత్యాలను కలిపే ఊహించబడిన నిలువు రేఖ
- 3) ఒక అంత్యం యొక్క మధ్య ప్రాంతాన్ని వ్యతిరేఖ అంత్యం యొక్క మధ్య ప్రాంతాన్ని కలిపే ఊహించబడిన నిలువు రేఖ
- 4) జంతువులు సౌష్ఠ్యవన్నీ ప్రదర్శించడానికి శరీర భాగాలు దానికి తగ్గట్టుగా అమరి ఉండటం

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

Question Number : 57 Question Id : 8135611817 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

During gametogenesis Meiosis I occur in _____

భీజ కణోత్పత్తి ప్రక్రియలో మొదటి క్షయకరణ _____ జరుగుతుంది

Options :

Secondary spermatocytes and primary spermatocytes

1. ✖ ద్వితీయ శుక్రమౌత్సకలు మరియు ప్రాథమిక శుక్రమౌత్సకలు

Primary spermatocytes and primary oocytes

2. ✔ ప్రాథమిక శుక్రమౌత్సకలు ప్రాథమిక అండమౌత్సకలు

Secondary spermatocytes and spermatogonia

3. ✖ ద్వితీయ శుక్రమౌత్సకలు మరియు శుక్రకణోత్పత్తి

Secondary spermatocytes and secondary oocytes

4. ✖ ద్వితీయ శుక్రమౌత్సకలు మరియు ద్వితీయ అండమౌత్సకలు

Question Number : 58 Question Id : 8135611818 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Read the following statements and select the correct option

Statement 1: Lymph capillaries are free and blind at one end

Statement 2: Lymph does not flow in a circular manner

క్రింది ప్రవచనములను చదివి సరియగు సమాధానము గుర్తించుము

ప్రవచనము 1: శోషరసకేశనాళికలు ఒక చివర మూసియున్న స్వేచ్ఛా నిర్మాణాలు

ప్రవచనము 2: శోషరసము వలయ పద్ధతిలో ప్రవహించదు

Options :

Both statements 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1.

1. ✔ ప్రవచనాలు 1, 2 రెండూ సరియైనవి, ప్రవచనము 2 అనునది ప్రవచనము 1 కు సరియైన వివరణ

Both statement 1 and 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1

2. ✖ ప్రవచనాలు 1, 2 రెండూ సరియైనవి, ప్రవచనము 2 అనునది ప్రవచనము 1 కు సరియైన వివరణ కాదు

Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect

3. ✖ ప్రవచనము 1 సరియైనది, ప్రవచనము 2 సరి కాదు

Both statements 1 and 2 are incorrect

4. ✖ ప్రవచనము 1 మరియు 2 రెండూ సరి కావు

Question Number : 59 Question Id : 8135611819 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Who coined the term allele?

“యుగ్మవికల్పకం” అను పదంను ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త _____

Options :

Mendel

1. ✖ మెండల్

Johannsen

2. ✖ జోహాన్సన్

Bateson

3. ✔ బేట్సన్

Saunders

4. ✖ సాండర్స్

Question Number : 60 Question Id : 8135611820 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Energy enters in food chain by _____

ఆహారపు గొలుసులోకి శక్తి ప్రవేశం వేటిద్వారా జరుగును ?

Options :

Consumers

1. ✖ వినియోగదారులు

Producer

2. ✔ ఉత్పత్తిదారులు

Decomposer

3. ✖ విచ్ఛిన్నకారులు

None of the options are correct

4. ✖ ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Question Number : 61 Question Id : 8135611821 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

The Covering lungs is called _____

ఉపరితిత్తులను ఆవరించుచున్న పొర _____

Options :

Peritoneum

1. ✖ పెరిటోనియం

Pericardium

2. ✖ పెరికార్డియం

Perichondrium

3. ✖ పెరికాండ్రీయం

Pleura

4. ✔ పుపుస త్వచం

Question Number : 62 Question Id : 8135611822 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

The Urinary bladder is absent in _____

మూత్రాశయం లోపించిన జీవి _____

Options :

Wall lizard

1. ✖ గోడబల్లి

Snake & Crocodile

2. ✔ పాములు మరియు మొసళ్ళు

Chameleon

3. ✖ కెమిలియాన్

Snake

4. ✖ పాములు

Question Number : 63 Question Id : 8135611823 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

To measure the population density of monarch butterflies occupying a particular park, 100 butterflies are captured, marked with a small dot on a wing, and then released. The next day, another 100 butterflies are captured, including the recapture of 20 marked butterflies. One would correctly estimate the population to be

ఒక ఉద్యానవనములో 100 మొనర్క్ సీతాకోకచిలుకలను పట్టుకొని వీటి రెక్కలపై ఒక గుర్తింపు చుక్కను పెట్టి వదిలివేసినా. తరువాత రోజు మరలా 100 సీతాకోకచిలుకలను పట్టుకున్నట్లయితే అందులో 20 ముందు రోజు గుర్తింపు చుక్క పెట్టినవి. అయిన, ఆ సీతాకోకచిలుకల జనాభా _____

Options :

1. ✓ 500
2. ✗ 200
3. ✗ 1,000
4. ✗ 900,000

Question Number : 64 Question Id : 8135611824 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Which of the following bacteria has potential for nitrogen fixation?

క్రింది వాటిలో నత్రజని స్థిరీకరణ బాక్టీరియా

Options :

1. ✗ Nitrobacter
2. ✗ నైట్రోబాక్టర్

Rhizobium

2. ✓ రైజోబియం

Nitrosomonas

3. ✗ నైట్రోమోనాస్

Nitroso Coccus

4. ✗ నైట్రో కోకస్

Question Number : 65 Question Id : 8135611825 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The Smallest part of Colon& Lacking mesentery is _____

కోలాన్ లో చిన్నదైన మీసెంట్రీ లోపించిన భాగం _____

Options :

Descending

1. ✗ అవరోహణ భాగం

Ascending

2. ✓ ఆరోహణ భాగం

Sigmoid

3. ✗ సిగ్మాయిడ్ భాగం

Transverse

4. ✗ అడ్డు భాగం

Question Number : 66 Question Id : 8135611826 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Botryoidal tissue is found in _____

క్రింది వాటిలో బోట్రాయిడల్ కణజాలం కలిగిన జీవి _____

Options :

Echinodermata

1. ✖ ఇఖైన్డెర్మటా

Porifera

2. ✖ పొరిఫెరా

Mollusca

3. ✖ మలస్కా

Annelida

4. ✔ అనిలిడా

Question Number : 67 Question Id : 8135611827 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Mastigosphora is also known as _____

మాస్టిగోఫోరాను ఇలాకుడా పిలుస్తారు _____

Options :

Flagellata

1. ✔ ఫ్లాజిల్లేటా

Ciliata

2. ✖ సీలియేటా

Rhizopoda

3. ✖ రైజోపొడా

None of these options are correct

4. ✖ ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Question Number : 68 Question Id : 8135611828 Question Type : MCQ Display Question**Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option****Orientation : Vertical**

Identify the correct information regarding black lung disease or black lung

- a) It is an occupational respiratory disorder
- b) Occurs in cigarette smokers
- c) caused by long-term exposure to coal dust
- d) similar to both silicosis from inhaling silica dust and asbestosis from inhaling asbestos dust
- e) Occurs due to lead poisoning

నలుపు ఉపరితల వ్యాధికి సంబంధించి క్రిందివానిలో సరియైన ప్రవచనాలను గుర్తించుము

- a) ఇది ఒక రకమయిన వృత్తిపరమయిన శ్వాస రుగ్మత
- b) పొగ తాగే వారిలో వస్తుంది
- c) బొగ్గు గనులలో ఎక్కువ కాలము పని చేసే వారిలో కనిపిస్తుంది
- d) దీని మాదిరిగానే ఇసుక ధూళి పీల్చడము వలన సిలికోసిస్, ఆస్బెస్టాస్ ధూళి పీల్చడము వలన ఆస్బెస్టాస్ వ్యాధి వస్తుంది
- e) ఇది సీసము విషము వలన వస్తుంది

Options :

Only b & c

1. ✖ b & c మాత్రమే

2. ✖ b, c & d

3. ✖ c, d & e

4. ✔ a, c & d

Question Number : 69 Question Id : 8135611829 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

In phosphorous cycle, weathering makes phosphate available first to _____

ఫాస్ఫరస్ వలయంలో ఫాస్ఫేట్ ను ముందుగా తీసుకునేవి _____

Options :

Consumer

1. ✖ వినియోగదారులు

Producer

2. ✔ ఉత్పత్తిదారులు

Herbivores

3. ✖ శాఖాహారులు

Decomposers

4. ✖ విచ్ఛిన్నకారులు

Question Number : 70 Question Id : 8135611830 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Choose the correct option regarding the following statements

Statement 1- Both Males and females bear a pair of short, thread like anal styles.

Statement 2- Only in males 10th segment bears a pair of jointed filamentous structures called anal cerci.

క్రింది ప్రవచనాల గురించి సరియైన సమాధానం తెలుపుము.

ప్రవచనము 1: స్త్రీ, పురుష జీవులు రెండూ కూడా ఒక జత పొట్టి పాయుకీలాలు ఉంటాయి.

ప్రవచనము 2: మగ జీవులలో మాత్రమే 10వ ఖండితము నుండి అతుకులు కలిగిన పాయుపాంగాలు ఉంటాయి

Options :

Both statements are correct

1. ✖ ప్రవచనము 1 మరియు 2 సరి అయినవి

Only statement 1 is correct

2. ✖ ప్రవచనము 1 మాత్రమే సరి అయినది

Only statement 2 is correct

3. ✖ ప్రవచనము 2 మాత్రమే సరి అయినది

Both are wrong

4. ✔ ప్రవచనము 1 మరియు 2 సరి అయినవి కావు

Question Number : 71 Question Id : 8135611831 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which of the following statement(s) are correct regarding stem cells?

- a) Adult stem cells have fewer DNA than embryonic stem cells
- b) Adult stem cells are often present only in minute quantities
- c) Adult stem cells will die faster than embryonic stem cells
- d) Both adult and embryonic stem cells exhibit totipotency
- e) Adult stem cells found in bone marrow and embryonic stem cells found in blastocyst.

మూల రక్త కణాల గురించి క్రింది వానిలో సరి అయిన ప్రవచనాన్ని (ప్రవచనాలని) గుర్తించండి

- a) ప్రాథమిక మూల కణాలలో పిండ మూల కణాలకంటే తక్కువ DNA కణాలు ఉంటాయి
- b) ప్రాథమిక మూల కణాలు తక్కువ మోతాదులో మాత్రమే ఉంటాయి
- c) ప్రాథమిక మూల కణాలు పిండ మూల కణాలకంటే త్వరితముగా చనిపోతాయి
- d) ప్రాథమిక మూల కణాలు మరియు పిండ మూల కణాలు రెండూ టోటిపోటెన్సిని కలిగి ఉంటాయి
- e) ప్రాథమిక మూల కణాలు అస్థి మజ్జలోనూ పిండ మూల కణాలు బ్లాస్టోసిస్ట్ లో లభ్యము అవుతాయి

Options :

1. ✖ a, b & c

2. ✖ e

3. ✔ c & e

4. ✖ d

Question Number : 72 Question Id : 8135611832 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which one of the following diseases cannot be cured by taking antibiotics?

ఈ క్రింది వానిలో ఈ వ్యాధులను ఏంటిబయోటిక్స్ తీసుకోనుట వలన నయము చేయలేము

Options :

Plague and Tuberculosis

1. ✖ ప్లేగు మరియు క్షయ

Filariasis and Amoebiasis

2. ✔ ఫైలేరియాసిస్ మరియు అమీబియాసిస్

Leprosy and Diphtheria

3. ✖ లెప్రోసి మరియు డిఫ్టెరియా

Whooping cough and Pneumonia

4. ✖ కోరింత దగ్గు మరియు న్యూమోనియా

Question Number : 73 Question Id : 8135611833 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Ichthyophis belongs to _____

ఇక్టియోఫిస్ అనునది దేనికి చెందినది _____

Options :

Reptelia

1. ✖ సరీసృపాలు

Annelida

2. ✖ అనిలిడా

Mollusca

3. ✖ మలస్కా

Amphibia

4. ✓ ఉభయచరం

Question Number : 74 Question Id : 8135611834 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
 Orientation : Vertical

Which among the following are not the derivatives of ectoderm?

క్రింది వానిలో ఏవి బాహ్యత్వచము యొక్క ఉత్పన్నాలు కావు

Options :

Epidermis of skin, brain, spinal cord, lens of eye.

1. ✗ బాహ్య చర్మము, మెదడు, వెన్ను ఎముక, కాంతి కటకము

Pituitary gland, adrenal medulla and pineal gland

2. ✗ పియూష గ్రంథి, అధివృక్క గ్రంథి, పీనియల్ గ్రంథి

Hair, nail, lining of mouth and anus.

3. ✗ జుట్టు, గోళ్ళు, నోటి లైనింగ్, పాయువు

Epithelium of urethra, urinary bladder, thyroid, liver and pancreas

4. ✓ మూత్రాశయము ఎపిథీలియము, మూత్రాశయము, థైరాయిడ్, కాలేయము, క్లోమము

Question Number : 75 Question Id : 8135611835 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
 Orientation : Vertical

Which of the following is not the side effect of anabolic steroids in female athletes?

క్రీడాకారిణిలలో శరీరాకృతి సంబంధించి స్టిరాయిడ్స్ తీసుకోనుటవలన సైడ్ ఎఫ్ఫెక్ట్స్ కలుగుతాయి.

ఈ క్రింది వానిలో సైడ్ ఎఫ్ఫెక్ట్ కానిది _____

Options :

Increased aggressiveness

1. ✖ కోపము పెరుగును

Decrease the suicidal tendency

2. ✔ ఆత్మహత్యకు పాల్పడే స్వభావాన్ని తగ్గించడము

Abnormal menstrual cycles and excessive hair growth on the face and body

3. ✖ క్రమరహిత ఋతుచక్రము మరియు శరీరము, మొఖముపై వెంట్రుకలు పెరగడము

Development of clitoris

4. ✖ క్లిటోరిస్ అభివృద్ధి చెందడము

Question Number : 76 Question Id : 8135611836 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Ratio of complementary genes is _____

పరిపూరక జన్యువుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✔ 9 : 7

2. ✖ 9 : 3 : 4

3. ✖ 9 : 3 : 3 : 4

4. ✖ 12 : 2 : 1

Question Number : 77 Question Id : 8135611837 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which of the following animal group are triploblastic, Bilaterally symmetrical and acoelomates?

క్రింది వాటిలో త్రిస్తరిత, ద్విపార్శ్వ, సాష్టవ శరీర మరియు కుహర రహిత జంతు జీవులను తెలుపుము.

Options :

Arthropods, Molluscs and Poriferans

1. ✖ ఆర్థోపోడా, మాలస్కా, పోరిఫెర

Ctenophores, Nematods and Echinodermats

2. ✖ టీనాఫోర, నిమటోడా, ఇఖైనోడేర్మెటా

Chordata, Annelids and Platyhelminthes

3. ✖ కార్డేటా, అనిలిడా, ప్లాటిహెల్మిన్థిస్

Only Platyhelminthes

4. ✔ ప్లాటిహెల్మిన్థిస్ మాత్రమే

Question Number : 78 Question Id : 8135611838 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

Read the following statements and select the correct option.

Statement 1: Malarial parasite requires two hosts humans and mosquitoes to complete its life cycle.

Statement 2: Mosquito required for schizogony and man required for sporogony

క్రింది ప్రవచనాలకు సంబంధించి సరి అయిన జవాబును తెలపండి

ప్రవచనము 1: మలేరియా పరాన్నజీవి తన జీవిత చక్రము పూర్తి చేసుకోనుటకు రెండు అధిదేయులు కావలెను.

అవి మానవుడు మరియు దోమ

ప్రవచనము 2: పైజోగని దోమలో జరుగును మరియు స్పోరోగని మానవునిలో జరుగును

Options :

Both statements 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1.

1. ✖ ప్రవచనాలు 1, 2 రెండూ సరియైనవి, ప్రవచనము 2 అనునది ప్రవచనము 1 కు సరియైన వివరణ

Both statement 1 and 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1

2. ✖ ప్రవచనాలు 1, 2 రెండూ సరియైనవి, ప్రవచనము 2 అనునది ప్రవచనము 1 కు సరి వివరణ కాదు

Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect

3. ✔ ప్రవచనము 1 సరియైనది మరియు ప్రవచనము 2 సరి కాదు

Both statements 1 and 2 are incorrect

4. ✖ ప్రవచనము 1 మరియు 2 రెండూ సరియైనవి కావు

Question Number : 79 Question Id : 8135611839 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Source of energy in an ecosystem _____

జీవావరణ వ్యవస్థ నందలి శక్తికి మూలం _____

Options :

1. ✖ ATP

Sun

2. ✓ సూర్యుడు

Plants

3. ✗ మొక్కలు

Water

4. ✗ నీరు

Question Number : 80 Question Id : 8135611840 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The Study of external features is called _____

బాహ్య లక్షణాలును అధ్యయనం చేయు శాస్త్రం _____

Options :

Morphology

1. ✓ స్వరూప శాస్త్రం

Anatomy

2. ✗ అంతర్నిర్మాణ శాస్త్రం

Taxonomy

3. ✗ వర్గీకరణ శాస్త్రం

Astronomy

4. ✗ ఖగోళ శాస్త్రం

Physics

Section Id :	81356138
Section Number :	3
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	40
Section Marks :	40
Display Number Panel :	Yes
Group All Questions :	Yes
Mark As Answered Required? :	Yes

Question Number : 81 Question Id : 8135611841 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

A Carnot engine develops 100 hp and operates between 300 K and 500 K. Find its thermal efficiency.

300 K మరియు 500 K మధ్య పనిచేసే ఒక కార్నాట్ యంత్రము 100 hp ఉత్పత్తి చేయును. అయిన, దాని

ఉష్ణదక్షతను కనుక్కోండి.

Options :

1. ✖ 25 %

2. ✖ 35 %

3. ✔ 40 %

4. ✖ 38 %

Question Number : 82 Question Id : 8135611842 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which among the following cylindrical rods, made from the same material, conduct most heat, when their ends are maintained at the same steady temperatures T_1, T_2 , where $T_1 > T_2$?

ఒకే పదార్థముతో చేయబడి, వాటి చివరలను ఒకే స్థిర ఉష్ణోగ్రతలు T_1, T_2 ; ($T_1 > T_2$) ల వద్ద అమర్చినప్పుడు, క్రింది ఇచ్చిన స్థూపాకార కడ్డీలలో గరిష్ఠ ఉష్ణ వాహనం ఏ కడ్డీలో జరుగును?

Options :

Length 1 m, cross-section radius 1 cm

1. ✖ పొడవు 1 m, అడ్డుకోత వ్యాసార్థం 1 cm

Length 2 m, cross-section radius 1 cm

2. ✖ పొడవు 2 m, అడ్డుకోత వ్యాసార్థం 1 cm

Length 2 m, cross-section radius 2 cm

3. ✖ పొడవు 2 m, అడ్డుకోత వ్యాసార్థం 2 cm

Length 1 m, cross-section radius 2 cm

4. ✔ పొడవు 1 m, అడ్డుకోత వ్యాసార్థం 2 cm

Question Number : 83 Question Id : 8135611843 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

A 10 g particle is moving with a velocity $5\hat{i} \text{ m.s}^{-1}$ and having position vector $10\hat{i} + 6\hat{j} \text{ m}$. Its angular momentum about the origin is _____

$10\hat{i} + 6\hat{j} \text{ m}$ స్థాన సదిశ పరముగా 10 g ద్రవ్యరాశి గల కణము వేగము $5\hat{i} \text{ m.s}^{-1}$ అయితే, మూల

బిందువు పరముగా ఆ కణము కోణీయ వేగమెంత?

Options :

1. ✖ $-0.1 \hat{k} \text{ J.s}$

2. ✖ $-0.2 \hat{k} \text{ J.s}$

3. ✔ $-0.3 \hat{k} \text{ J.s}$

4. ✖ $-0.4 \hat{k} \text{ J.s}$

Question Number : 84 Question Id : 8135611844 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The ratio of K.E. required by a satellite to escape earth's gravitational field to the K.E. required by the satellite to move in a circular orbit just above earth's atmosphere is _____

భూమి ఆకర్షణ నుంచి తప్పించుకోనేందుకు కావలసిన గతిజశక్తికి మరియు భూమి వాతావరణపు చివర

ఒక వృత్తాకార కక్ష్యలో తిరుగుటకు కావలసిన గతిజశక్తికి మధ్య నిష్పత్తి తెలపండి.

Options :

1. ✖ $1 : 1$

2. ✔ $2 : 1$

3. ✖ $1 : 2$

4. ✖ ∞

Question Number : 85 Question Id : 8135611845 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

A small square loop of wire of side ' l ' is placed inside a large square loop of wire of side L , ($L \gg l$). the loops are coplanar and their centers coincide. The mutual inductance of the system is proportional to

ఒక ' l ' భుజముగా గల చిన్న చతురస్ర లూపును L , ($L \gg l$) భుజముగా గల పెద్ద చతురస్ర లూపులో ఉంచారు. ఆ రెండు లూపులు సమతలములోనూ మరియు ఆ రెండింటి కేంద్ర బిందువులూ కలిసి ఉన్నాయి. ఆ ఏర్పాటు యొక్క అనన్య ప్రేరకత్వము _____ కు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.

Options :

1. ✖ $\frac{l}{L}$

2. ✔ $\frac{l^2}{L}$

3. ✖ $\frac{L}{l}$

4. ✖ $\frac{L^2}{l}$

Question Number : 86 Question Id : 8135611846 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

A cube of wood of side 0.25 m weighing 12.5 kg floats on water. If the density of water is 1000 kg.m^{-3} , find the depth to which the cube is immersed.

12.5 kg భారము, 0.25 m భుజము గాగల చెక్కతో చేసిన సమ ఘనము నీటిపై తేలియాడుతుంది.

అయిన, ఆ ఘనము మునిగిన లోతు _____. [నీటి సాంద్రత 1000 kg.m^{-3}]

Options :

1. ✖ 5 m
2. ✖ 0.5 m
3. ✖ 2 m
4. ✔ 0.2 m

Question Number : 87 Question Id : 8135611847 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Two resistances of $2\ \Omega$ and $3\ \Omega$ are connected in series and a potential difference of $10\ V$ is applied across the combination. The potential difference across $2\ \Omega$ is _____

రెండు నిరోధకాలు $2\ \Omega$, $3\ \Omega$ శ్రేణిలో కలిపి వాటికి $10\ V$ పొటెన్షియల్ భేదము అనువర్తించారు. $2\ \Omega$ నిరోధము కొనల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము ఎంత?

Options :

1. ✖ 5 V
2. ✖ 6 V
3. ✔ 4 V
4. ✖ 8 V

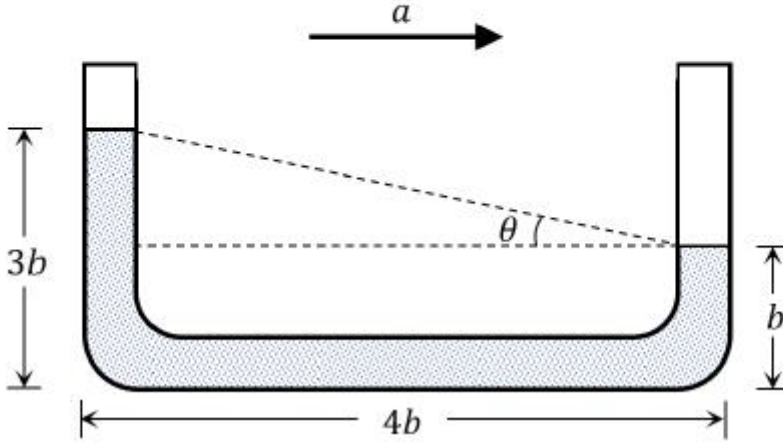
Question Number : 88 Question Id : 8135611848 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The acceleration ' a ' of the vertical U-tube is _____

నిలువు U-గొట్టము యొక్క త్వరణము $a =$ _____



Options :

1. ✖ g

2. ✔ $\frac{g}{2}$

3. ✖ $2g$

4. ✖ 0

Question Number : 89 Question Id : 8135611849 Question Type : MCQ Display Question

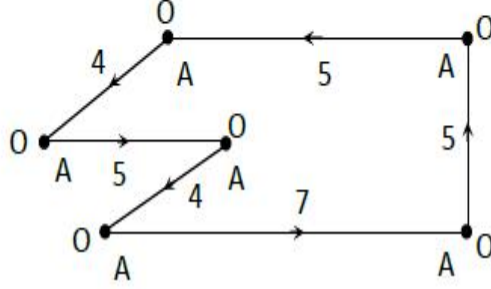
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

The path lengths travelled by a molecule A in 6 collisions are as shown the figure. The mean free path of the molecule A is _____ units.

A అనే అణువు 6 అభిఘాతాలలో ప్రయాణించిన పథం పొడవులను పటంలో చూపబడింది. అయిన A అణువు యొక్క స్వేచ్ఛా పథ మధ్యమం _____ యూనిట్లు.



Options :

1. ✖ 7

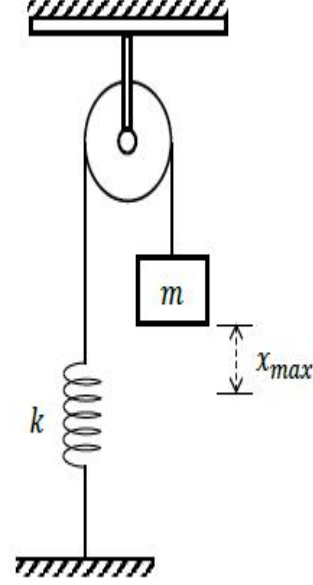
2. ✖ 4

3. ✔ 5

4. ✖ 30

Question Number : 90 Question Id : 8135611850 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Consider the situation shown in figure. Initially the spring is unstretched. When the system is released from rest, assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation of the spring.



స్ప్రింగ్ లో మొదట సాగుదల లేనప్పుడు, బొమ్మలో చూపిన వ్యవస్థను విరామం నుండి వదిలినారు. కస్పీలో ఘర్షణ లేదని భావించి, స్ప్రింగ్ యొక్క గరిష్ట సాగుదల కనుక్కోండి?

Options :

1. ✖ $\frac{mg}{k}$

2. ✔ $\frac{2mg}{k}$

3. ✖ $\frac{3mg}{k}$

4. ✖ $\frac{4mg}{k}$

Question Number : 91 Question Id : 8135611851 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The refractive index of a medium is given by _____ (symbols have their usual meanings)

యానకము యొక్క వక్రీభవన గుణకము = _____ (గుర్తులు వాటి స్వాభావిక అర్థాన్ని కలిగి ఉన్నవి)

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{\epsilon_0 \mu_0}{\epsilon \mu}}$

2. ✔ $\sqrt{\frac{\epsilon \mu}{\epsilon_0 \mu_0}}$

3. ✖ $\sqrt{\frac{\epsilon_0 \mu}{\epsilon \mu_0}}$

4. ✖ $\sqrt{\frac{\epsilon}{\epsilon_0}}$

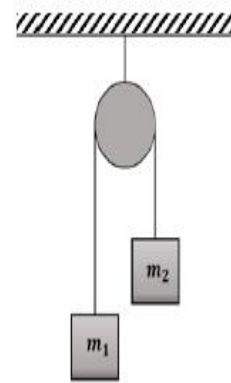
Question Number : 92 Question Id : 8135611852 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Two masses $m_1 = 5 \text{ kg}$ and $m_2 = 4.8 \text{ kg}$ tied to a string are hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration of the masses, when left free to move? ($g = 9.8 \text{ m.s}^{-2}$)

$m_1 = 5 \text{ kg}$ మరియు $m_2 = 4.8 \text{ kg}$ గల రెండు ద్రవ్యరాశులను ఒక తీగకు బిగించి ఒక గర్జణలేని పుల్లీ ద్వారా వ్రేలాడదీశారు. రెండు ద్రవ్యరాశులను స్వేచ్ఛగా కదిలేబట్టు చేసిన, ఆ ద్రవ్యరాశుల యొక్క త్వరణం ఎంత ? ($g = 9.8 \text{ m.s}^{-2}$)



Options :

1. ✔ 0.2 m.s^{-2}

2. ✖ 9.8 m.s^{-2}

3. ✖ 5.0 m.s^{-2}

4. ✖ 4.8 m.s^{-2}

Question Number : 93 Question Id : 8135611853 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

If the diameter of a brass rod is 4 mm and Young's modulus of brass is $9 \times 10^{10} \text{ N.m}^2$, find the force required to stretch it by 0.1% of its length.

ఒక రాగి కడ్డీ వ్యాసము 4 mm మరియు యంగ్ గుణకము $9 \times 10^{10} \text{ N.m}^2$. ఆ కడ్డీని సాగదీసి, దాని పొడవు 0.1% పెంచుటకు కావలసిన బలము ఎంత?

Options :

1. ✔ $360\pi \text{ N}$

2. ✖ 36 N

3. ✖ $144\pi \times 10^3 \text{ N}$

4. ✖ $36\pi \times 10^5 \text{ N}$

Question Number : 94 Question Id : 8135611854 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

A resistance of 50Ω is connected in series with a $10 \mu\text{F}$ capacitor and these are connected to a 20 V , 50 Hz A.C. supply. The total impedance of the circuit is _____

$10 \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ గల కెపాసిటర్ కు శ్రేణిలో 50Ω నిరోధాన్ని కలిపారు. వీటికి 20 V , 50 Hz ల A.C.

పవర్ సప్లైకు కలిపారు. అయిన, ఆ వలయం యొక్క మొత్తం అవరోధం ఎంత?

Options :

1. ✖ 121.5Ω

2. ✖ 155.6Ω

3. ✔ 322Ω

4. ✖ 195.5Ω

Question Number : 95 Question Id : 8135611855 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The moment of inertia of a circular ring of radius 15 cm and mass 150 g is _____

150 g ద్రవ్యరాశి, 15 cm వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార ఉంగరం యొక్క జడత్వ భ్రామకం ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.008 kg.m^2

2. ✖ 0.006 kg.m^2

3. ✖ 0.004 kg.m^2

4. ✔ 0.003 kg.m^2

Question Number : 96 Question Id : 8135611856 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

If $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ are the wavelengths of the waves giving resonance with the fundamental, first, second overtones respectively of a closed organ pipe, then the ratio of $\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3 =$

ఒక మూసిన గొట్టములో $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ తరంగ దైర్ఘ్యము గల తరంగాలు వరుసగా ప్రాథమిక, మొదటి, రెండవ అతిస్వరాలు అనువాదము ఏర్పరుస్తున్నాయి. అయిన, $\lambda_1 : \lambda_2 : \lambda_3 =$

Options :

1. ✖ 1 : 3 : 5
2. ✖ 1 : 2 : 3
3. ✖ 5 : 3 : 1
4. ✔ 15 : 5 : 3

Question Number : 97 Question Id : 8135611857 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The half-lives of a radioactive sample for α and β decay is 6 years and 12 years respectively.

The percentage of the sample that decayed after 16 years is _____

ఒక రాడియోధార్మిక నమూనా యొక్క α మరియు β విఘటనాల అర్ధాయు కాలాలు వరుసగా 6 సంవత్సరాలు మరియు 12 సంవత్సరాలు అయితే, 16 సంవత్సరాల తరువాత ఆ నమూనాలో విఘటన శాతము _____

Options :

1. ✔ 37.5 %

2. ✖ 87.5 %

3. ✖ 75 %

4. ✖ 50 %

Question Number : 98 Question Id : 8135611858 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Find the energy of incident radiation for which electrons are emitted with a velocity of $2.5 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$, given the work function of incident surface is 1.8 eV .

1.8 eV పనిప్రమేయము కలిగిన ఒక లోహ ఉపరితలంపై నుండి $2.5 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$ వేగంతో ఎలక్ట్రాన్లు వెలువడడానికి కావలసిన పతనవికిరణం యొక్క శక్తి ఎంత?

Options :

1. ✖ 1.937 eV 2. ✖ 2 eV 3. ✔ 19.57 eV 4. ✖ 20.1 eV

Question Number : 99 Question Id : 8135611859 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The electromagnetic waves of frequency 2 MHz to 30 MHz are used _____

2 MHz నుండి 30 MHz పౌనఃపున్యము గల విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను ఉపయోగించిన వ్యాపనము

Options :

In ground wave propagation

1. ✖ భూ తరంగ వ్యాపనములో

In sky wave propagation

2. ✔ అంతరిక్ష తరంగ వ్యాపనములో

In microwave propagation

3. ✖ మైక్రో తరంగవ్యాపనములో

In satellite communication

4. ✖ ఉప గ్రహ సంసర్గములో

Question Number : 100 Question Id : 8135611860 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

A tangential force F acts along the rim of a ring of radius, R and displaces the ring through an angle θ . The work done by the force is:

వ్యాసార్థము R గల ఉంగరము అంచు వెంబడి F అనే స్పర్శీయ బలం పనిచేసి, కోణము θ ద్వారా

ఉంగరమును స్థాన భ్రంశము చేసెను. అయిన, ఆ బలం చేసిన పని ఎంత?

Options :

1. ✖ $FR^2\theta$

2. ✖ $\frac{FR}{\theta}$

3. ✖ $\frac{FR\theta}{2}$

4. ✔ $FR\theta$

Question Number : 101 Question Id : 8135611861 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Two tangent galvanometers A and B are connected in series. The ratio of their number of turns is $2 : 1$ and the ratio of the radii of their coils is $2 : \sqrt{3}$. If the deflection produced in A is 45° , the deflection produced in B is _____

రెండు టాంజెంట్ గాల్వనా మీటరులు A, B లు శ్రేణిలో కలుపబడ్డాయి. వాటి చుట్ట సంఖ్యల నిష్పత్తి $2 : 1$, తీగ చుట్టల వ్యాసార్థముల నిష్పత్తి $2 : \sqrt{3}$. A లో అపవర్తనము 45° అయితే B లో ఏర్పడిన అపవర్తనము ____

Options :

1. ✖ 45°

2. ✖ 60°

3. ✔ 30°

4. ✖ 90°

Question Number : 102 Question Id : 8135611862 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

Two springs 'A' and 'B' ($k_B = 2k_A$) are stretched by same suspended weight. Then ratio of work done in stretching is _____

'A' మరియు 'B' ($k_B = 2k_A$) అను రెండు స్ప్రింగులను ఒకే బరువుతో సాగదీసాము. వాటిని సాగదీయడంలో చేసిన పనుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1 : 2

2. ✔ 2 : 1

3. ✖ 1 : 1

4. ✖ 1 : 4

Question Number : 103 Question Id : 8135611863 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

A voltmeter has a resistance ' G ' and range ' V '. What resistance should be connected in series to it, in order to increase its range to nV ?

ఒక వోల్ట్ మీటర్ ' G ' నిరోధము మరియు ' V ' వ్యాప్తి కలిగి ఉన్నది. దాని పరిధిని nV కి పెంచడానికి ఎంత నిరోధమును శ్రేణిలో కలపవలెను?

Options :

1. ✖ nG

2. ✖ $(n + 1)G$

3. ✔ $(n - 1)G$

4. ✖ $\frac{G}{n}$

Question Number : 104 Question Id : 8135611864 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

Vehicles are streamlined to reduce _____

వాహనాలను ధారావాహికాకారంలో దేనిని తగ్గించడానికి తయారుచేస్తారు?

Options :

Static friction

1. ✖ నిశ్చల ఘర్షణ

Kinetic friction

2. ✖ గతిక ఘర్షణ

Sliding friction

3. ✖ జారుడు ఘర్షణ

Fluid friction

4. ✔ ప్రవాహ ఘర్షణ

Question Number : 105 Question Id : 8135611865 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

A particle is acted simultaneously by two mutually perpendicular simple harmonic motions,
 $x = a \cos wt$ and $y = a \sin wt$. The trajectory of motion of the particle will be _____

ఒక కణము పై ఒకేసారి రెండు పరస్పరము లంబంగా ఉండే సరళ హరాత్మక చలనాలు పనిచేస్తున్నాయి.

$x = a \cos wt$ మరియు $y = a \sin wt$. అయిన, ఆ కణము గమన పథము _____

Options :

An ellipse

1. ✖ ఒక ధీర్ఘ వృత్తము

A parabola

2. ✖ ఒక పరవాలయము

A circle

3. ✔ ఒక వృత్తము

A hyperbola

4. ✖ ఒక అతి పరావలయము

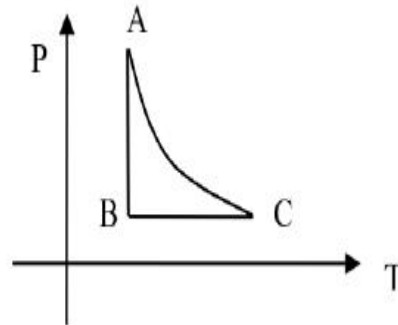
Question Number : 106 Question Id : 8135611866 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The $P - T$ diagram for an ideal gas is shown in figure where AC is an adiabatic process. The corresponding $P - V$ diagram is

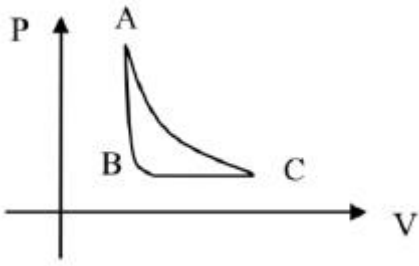
ఒక ఆదర్శ వాయువుకు $P - T$ గ్రాఫ్ చూపబడినది. అందులో AC స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ. దీనికి సంబంధిత $P - V$ గ్రాఫ్ ఏది?



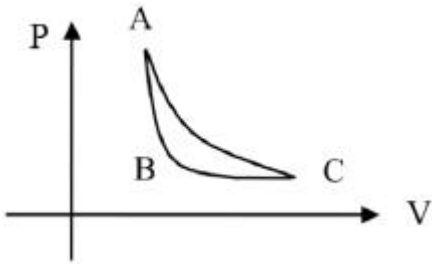
Options :

1. ✖

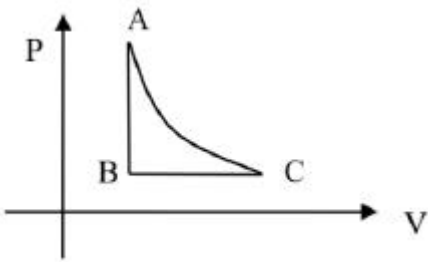
AP EAMCET 2020



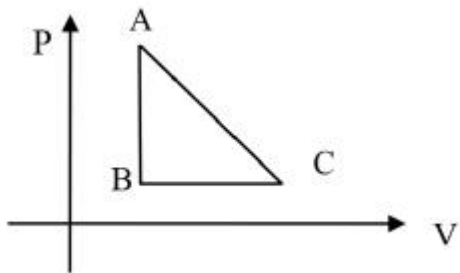
2. ✓



3. ✗



4. ✗



Question Number : 107 Question Id : 8135611867 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
 Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

Let F be the force of attraction between the earth and the sun. When the distance between them is increased to 3 times, then the force of attraction between them will be _____

భూమి మరియు సూర్యుని మధ్య ఆకర్షణ బలం F . వాటి మధ్య దూరాన్ని మూడు రెట్లు చేయగా, వాటి మధ్య ఆకర్షణ బలం _____

Options :

1. ✓ $\frac{F}{9}$

2. ✗ F

3. ✗ $\frac{F}{4}$

4. ✗ $3F$

Question Number : 108 Question Id : 8135611868 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

An electron of mass m_e , initially at rest, moves through a certain distance in a uniform electric field in time t_1 . A proton of mass m_p , also initially at rest takes time t_2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio t_2/t_1 is nearly equal to _____

m_e ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఎలక్ట్రాన్, తొలుత నిశ్చలంగా ఉండి t_1 కాలంలో ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో కొంత దూరం ప్రయాణించింది. m_p ద్రవ్యరాశి గల ఒక ప్రోటాన్ కూడా తొలుత నిశ్చలంగా ఉండి t_2 కాలంలో ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో సమాన దూరం ప్రయాణించింది. గురుత్వ ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తే t_2/t_1 నిష్పత్తి సుమారుగా = _____

Options :

1. ✗ $\frac{m_p}{m_e}$

2. ✖ $\left(\frac{m_p}{m_e}\right)^2$

3. ✔ $\left(\frac{m_p}{m_e}\right)^{1/2}$

4. ✖ $\left(\frac{m_p}{m_e}\right)^{3/2}$

Question Number : 109 Question Id : 8135611869 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Length of a wire at room temperature is 4.55 m. When the temperature is increased to 100 °C, its length becomes 4.57 m. Then the coefficient of linear expansion (α) of the given wire is

గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక తీగ పొడవు 4.55 m. ఉష్ణోగ్రతను 100 °C కు పెంచితే దాని పొడవు 4.57m అయినది. తీగ దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకము(α) విలువ _____

Options :

1. ✖ $5.021 \times 10^{-5} K^{-1}$

2. ✔ $6.021 \times 10^{-5} K^{-1}$

3. ✖ $7.021 \times 10^{-5} K^{-1}$

4. ✖ $8.021 \times 10^{-5} K^{-1}$

Question Number : 110 Question Id : 8135611870 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The resistances of a copper conductor at 50°C and 75°C are respectively $2.4\ \Omega$ and $2.6\ \Omega$.
Then, find the temperature coefficient of resistance of copper.

రాగితో చేసిన వాహకాల నిరోధాలు 50°C , 75°C వద్ద వరుసగా $2.4\ \Omega$, $2.6\ \Omega$. అయిన, రాగి యొక్క ఉష్ణోగ్రత నిరోధ గుణకము గణించండి.

Options :

1. ✓ $4 \times 10^{-3}\ ^{\circ}\text{C}^{-1}$
2. ✗ $3.8 \times 10^{-3}\ ^{\circ}\text{C}^{-1}$
3. ✗ $4.8 \times 10^{-3}\ ^{\circ}\text{C}^{-1}$
4. ✗ $5 \times 10^{-3}\ ^{\circ}\text{C}^{-1}$

Question Number : 111 Question Id : 8135611871 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

A projectile has a speed of 6 m.s^{-1} at its maximum height. If its total time of flight is 8 seconds, the horizontal range is _____

ఒక ప్రక్షేపకం గాలిలో ప్రయాణించే మొత్తం కాలము 8 సెకనులు, మరియు గరిష్ఠ ఎత్తు వద్ద దాని వేగం 6 m.s^{-1} అయితే, దాని క్షితిజ-సమాంతర వ్యాప్తి తెలుపుము.

Options :

1. ✗ 12 m
2. ✗ 24 m

3. ✖ 36 m

4. ✔ 48 m

Question Number : 112 Question Id : 8135611872 Question Type : MCQ Display Question**Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option****Orientation : Vertical**

A ray of light is incident on one face of a prism of refractive index $\sqrt{2}$ at an angle of 45° . If the ray after refraction at the second face grazes the surface, find the angle of the given prism.

ఒక కాంతి కిరణము $\sqrt{2}$ వక్రీభవన గుణకము గల పట్టకము ఒక తలముపై 45° కోణము చేస్తూ పతనమైనది.

వక్రీభవనము తరువాత కిరణము పట్టకము రెండవ తలాన్ని అనుస్పృశిస్తూ వస్తే, ఆ పట్టకము కోణము =

Options :1. ✖ 60° 2. ✖ 45° 3. ✔ 75° 4. ✖ 90° **Question Number : 113 Question Id : 8135611873 Question Type : MCQ Display Question****Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option****Orientation : Vertical**

Following truth table represents which gate?

క్రింది నిజ పట్టిక ఏ ధ్వారమును సూచించుచున్నది?

A	B	Y
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Options :

1. ✖ XOR

2. ✔ NAND

3. ✖ NOT

4. ✖ AND

Question Number : 114 Question Id : 8135611874 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

An electric field in a region is radially outward with magnitude $E = \alpha x$. Find the charge contained in a sphere of radius R in this region. (Sphere is centered at the origin)

ఒక ప్రదేశములో విద్యుత్ క్షేత్ర పరిమాణము వ్యాసార్థ పరంగా బాహ్య దిశలో $E = \alpha x$ ను సూచిస్తున్నది.

ఈ ప్రదేశములో ఉంచిన R వ్యాసార్థము గల గోళములో ఆవృత్తమయ్యే ఆవేశము ఎంత? (గోళ కేంద్రము మూలబిందువు వద్ద ఉంచగా)

Options :

Zero

1. ✖ శూన్యము

2. ✖ $8\pi\alpha R^3$ 3. ✖ $4\pi\alpha R^3$ 4. ✔ $\frac{2}{3}\pi\alpha R^3$ **Question Number : 115 Question Id : 8135611875 Question Type : MCQ Display Question****Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option****Orientation : Vertical**

The magnetic potential at a point on the line inclined at 30° with the axis of a short magnet is $1.5 \times 10^{-5} \text{ J.A}^{-1}.\text{m}^{-1}$. If the magnetic moment is 1.732 A.m^2 , what will be distance of point from centre of the magnet?

ఒక పొట్టి అయస్కాంతం యొక్క అక్షానికి 30° కోణం చేస్తూ ఉన్న ఏదేని బిందువు వద్ద అయస్కాంత పొటెన్షియల్ $1.5 \times 10^{-5} \text{ J.A}^{-1}.\text{m}^{-1}$. అయస్కాంత భ్రామకం 1.732 A.m^2 అయిన, అయస్కాంత కేంద్రం నుండి బిందువుకు గల దూరం ఎంత?

Options :1. ✔ 37 cm 2. ✖ 30 cm 3. ✖ 0.3 m 4. ✖ 0.03 m

Question Number : 116 Question Id : 8135611876 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Maximum displacement of a particle of a medium when a sound wave of frequency 300 Hz passes through it is 0.1 cm . The maximum velocity of the particle is

300 Hz పౌనఃపుణ్యము గల ఒక ద్వని తరంగములో ఒక కణము 0.1 cm గరిష్ఠ స్థానభ్రాంశాన్ని పొందిన, ఆ కణము గరిష్ఠ వేగము తెలుపుము.

Options :

1. ✓ $60\pi \text{ cm. s}^{-1}$

2. ✗ $30\pi \text{ cm. s}^{-1}$

3. ✗ 30 cm. s^{-1}

4. ✗ 60 cm. s^{-1}

Question Number : 117 Question Id : 8135611877 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

The self-inductance of a coil is L . Keeping the length and area same, the number of turns in the coil is increased to four times. The new self-induction of the coil will be

ఒక తీగచుట్ట యొక్క స్వయంప్రేరణ L . పొడవు, వైశాల్యాలను మార్చకుండా తీగచుట్టలోని చుట్ట సంఖ్యను నాలుగు రెట్లు పెంచిన, ఆ తీగచుట్ట యొక్క ప్రస్తుత స్వయంప్రేరణ ఎంత?

Options :

1. ✗ $4 L$

2. ✖ 8 L

3. ✔ 16 L

4. ✖ 12 L

Question Number : 118 Question Id : 8135611878 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

A body of mass 5 g executes simple harmonic motion with amplitude 10 cm and maximum velocity of 100 cm.s^{-1} . Its velocity is 50 cm.s^{-1} at _____ cm from the mean position

సరళహారాత్మకముగా చలిస్తున్న 5 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు యొక్క డోలన పరిమితి 10 cm

మరియు గరిష్ఠ వేగము 100 cm.s^{-1} . మధ్య బిందువు నుంచి _____ దూరము వద్ద ఆ వస్తువు యొక్క వేగము 50 cm.s^{-1} ఉండును?

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ $5\sqrt{2}$ 3. ✔ $5\sqrt{3}$ 4. ✖ $10\sqrt{2}$

Question Number : 119 Question Id : 8135611879 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

The moment of inertia of a flywheel making 300 revolutions per minute is 0.3 kg.m^2 ,
Find the torque required to bring it to rest in 20 seconds.

నిమిషానికి 300 భ్రమణాలు చేస్తున్న ఒక గతిపాలక చక్రం 0.3 kg.m^2 జడత్వ భ్రామకము కలిగి ఉన్నది. 20 నిమిషాలలో దాన్ని నిశ్చలస్థితికి తీసుకురావడానికి కావలసిన టార్క్ ను కనుక్కోండి ?

Options :

1. ✖ 47.1 N.m
2. ✖ -47.1 N.m
3. ✔ -0.471 N.m
4. ✖ 0.471 N.m

Question Number : 120 Question Id : 8135611880 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

A dimensionless physical quantity _____

మితులు లేని భౌతికరాశి _____

Options :

1. ✔ may have a unit
ప్రమాణము కలిగి ఉండవచ్చు
2. ✖ always has a unit
ఎల్లప్పుడూ ప్రమాణము కలిగి యుండును
3. ✖ never has a unit
ఎప్పటికీ ప్రమాణము కలిగి యుండదు

does not exist

4. ✖ అటువంటి భౌతిక రాశి ఉండదు

Chemistry

Section Id :	81356139
Section Number :	4
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	40
Section Marks :	40
Display Number Panel :	Yes
Group All Questions :	Yes
Mark As Answered Required? :	Yes

Question Number : 121 Question Id : 8135611881 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

The relative lowering of vapour pressure of aqueous solution containing a non-volatile solute is 0.0125. Then, find the molality of the solution.

ఒక ద్రావణపు సాపేక్ష భాష్ప పీడన నిమ్నతము 0.0125 అయితే, ఆ ద్రావణపు మొలాలిటీ గణించండి.

Options :

1. ✖ 0.8

2. ✔ 0.7

3. ✖ 0.6

4. ✖ 0.5

Question Number : 122 Question Id : 8135611882 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
 Orientation : Vertical

For the reaction $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightarrow 2 HI_{(g)}$, the equilibrium constant K_p changes with

$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightarrow 2 HI_{(g)}$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకము K_p _____ తో మారుతుంది

Options :

1. ✖ Total pressure
 మొత్తము పీడనము

2. ✖ Catalyst
 ఉత్ప్రేరకము

3. ✖ The amount of H_2 and I_2 present
 H_2 మరియు I_2 ల పరిమాణం

4. ✔ Temperature
 ఉష్ణోగ్రత

Question Number : 123 Question Id : 8135611883 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
 Orientation : Vertical

Pick an oxide among the following, which is neutral in nature

క్రింది వానిలో తటస్థ ఆక్సైడ్‌ను గుర్తించండి.

Options :

1. ✖ SnO_2

2. ✖ SiO_2

3. ✖ ZnO

4. ✔ CO

Question Number : 124 Question Id : 8135611884 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which of the following group is present in basic dye?

క్రిందివానిలో ఏ ప్రమేయ సమూహము క్షార రంజనములో ఉండును?

Options :

1. ✖ $-SO_3H$

2. ✔ $-NH_2$

3. ✖ $-NO_2$

4. ✖ $-OH$

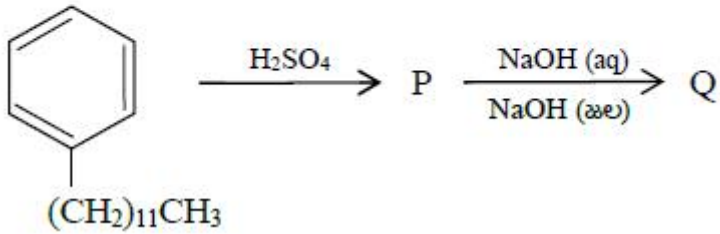
Question Number : 125 Question Id : 8135611885 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

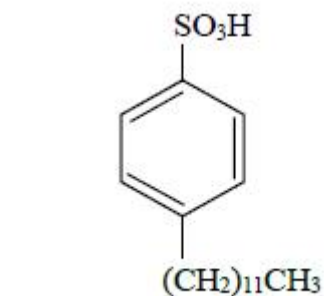
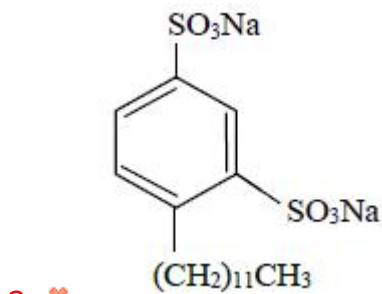
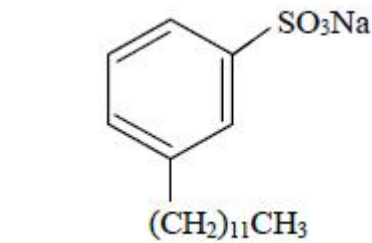
Orientation : Vertical

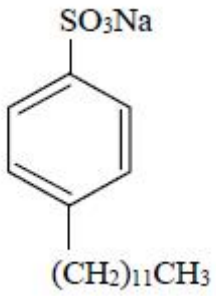
Find Q in the following reaction?

క్రింది చర్య శ్రేణిలో Q ను తెలపండి?.



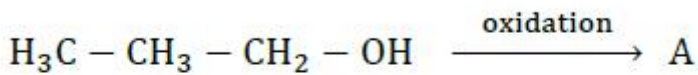
Options :



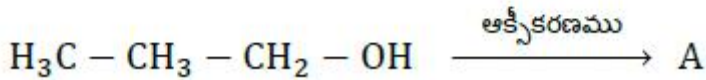


Question Number : 126 Question Id : 8135611886 Question Type : MCQ Display Question Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

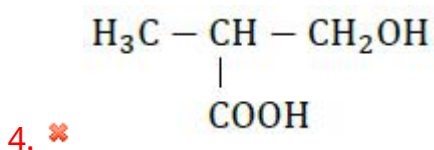
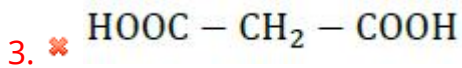
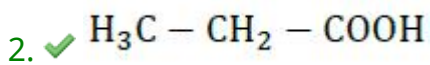
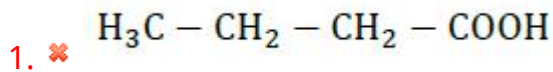
Find the product A in the reaction given below.



క్రింది చర్యలో ఉత్పన్నము A ఏమిటి?



Options :



Question Number : 127 Question Id : 8135611887 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

UV-radiation causes _____ to skin

చర్మం పై UV వికిరణాల ప్రభావమేమి?

Options :

Photodynamic reaction

1. ✖ కాంతి గతిక చర్య

Sticky metaphases

2. ✖ జిగట మెటాఫీస్ ల తయారీ

Formation of pyrimidines

3. ✖ పిరిమిడిన్ ల తయారీ

Destruction of hydrogen bonds between complimentary DNA strands

4. ✔ సంపూర్ణ DNA వలయాల మధ్య హైడ్రోజన్ బంధాలను నాశనం చేయడం

Question Number : 128 Question Id : 8135611888 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which of the following are considered as Newland's octave pairs?

క్రిందివానిలో న్యూలాండ్స్ అష్టక జతలుగా వేటిని పరిగణించవచ్చు?

I- B , Al

II- C , N

III- Mg , Ca

IV- O , S

Options :

1. ✓ I, III, IV

2. ✗ I, II, IV

3. ✗ I, II, III

4. ✗ II, III, IV

Question Number : 129 Question Id : 8135611889 Question Type : MCQ Display Question**Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option****Orientation : Vertical**

For the reaction $A_{(g)} + 2B_{(g)} \rightleftharpoons 2C_{(g)}$, at equilibrium, if ΔH is positive, which among the following facts is true?

- A. Equilibrium constant increases with increase in temperature
- B. Equilibrium constant does not change with increase in pressure
- C. Equilibrium constant decreases with increase in temperature
- D. Equilibrium constant decreases with increase in pressure

$A_{(g)} + 2B_{(g)} \rightleftharpoons 2C_{(g)}$ చర్యకు సమతాస్థితి వద్ద $\Delta H = +ve$ (ధనాత్మకం) అయితే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజం?

- A. ఉష్ణోగ్రతలో పాటు సమతాస్థితి స్థిరాంకం పెరుగుతుంది
- B. పీడనంతో పెరిగినప్పుడు సమతాస్థితి స్థిరాంకంలో ఏ మార్పు ఉండదు
- C. ఉష్ణోగ్రత పెంచితే సమతాస్థితి స్థిరాంకం తగ్గుతుంది
- D. పీడనం పెంచితే సమతాస్థితి స్థిరాంకం తగ్గుతుంది

Options :

1. ✓ A

2. ✖ B

3. ✖ C

4. ✖ D

Question Number : 130 Question Id : 8135611890 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
 Orientation : Vertical

Which among the following compounds is chiral?

క్రింది సమ్మేళనాలలో ఏది 'కైరల్'?

Options :

3-Pentanol

1. ✖ 3-పెంటనోల్

1-Pentanol

2. ✖ 1-పెంటనోల్

3-Methyl butan-1-ol

3. ✖ 3-మిథైల్ బ్యూటన్-1-ఓల్

3-Methyl butan-2-ol

4. ✔ 3-మిథైల్ బ్యూటన్-2-ఓల్

Question Number : 131 Question Id : 8135611891 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

If A, E, M and n represent atomic weight, equivalent weight, molecular weight & valency of an element respectively, then the correct relation among them is

A, E, M మరియు n లు వరుసగా పరమాణుభారము, తుల్య భారము, అణుభారము మరియు

వేలన్సీలుగా సూచించబడితే, క్రిందివాటిలో సరి అయిన సంబంధము

Options :

1. ✓ $A = E \times n$

2. ✗ $E \times A = M$

3. ✗ $n \times A = M$

4. ✗ $n \times M = A$

Question Number : 132 Question Id : 8135611892 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

$N_2O_5 \xrightarrow{CCl_4} 2NO_2 + \frac{1}{2}O_{2(g)}$ is a first order reaction having rate constant

$6.2 \times 10^{-4} s^{-1}$. Calculate the rate of reaction, when $[N_2O_5] = 1.25 mol.L^{-1}$

$N_2O_5 \xrightarrow{CCl_4} 2NO_2 + \frac{1}{2}O_{2(g)}$ అను ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క రేటు స్థిరాంకం

$6.2 \times 10^{-4} s^{-1}$ అయితే, $[N_2O_5] = 1.25 mol.L^{-1}$ అయినపుడు చర్య రేటును గణించండి

Options :

1. ✗ $6.35 \times 10^{-3} mol.L^{-1}.s^{-1}$

2. ✗ $5.15 \times 10^{-5} mol.L^{-1}.s^{-1}$

3. ✖ $6.25 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$

4. ✔ $7.75 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$

Question Number : 133 Question Id : 8135611893 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

If the empirical formula and molecular mass of a compound are CH_2O and 180 g respectively, then find the molecular formula of the compound?

ఒక సమ్మేళనానికి అనుభావిక ఫార్ములా CH_2O మరియు అణుభారము 180 g అయితే, దాని అణుఫార్ములా తెలపండి.

Options :

1. ✖ $\text{C}_9\text{H}_{18}\text{O}_9$

2. ✖ CH_2O

3. ✔ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

4. ✖ $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

Question Number : 134 Question Id : 8135611894 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Arrange the orbitals $2s, 3s, 2p, 3d$ according to their energy levels, on the basis of $(n + l)$ rule

$(n + l)$ నియమాన్ని ఆధారముగా చేసుకొని $2s, 3s, 2p, 3d$ ఆర్బిటాళ్లను వాటి శక్తిని బట్టి అమర్చండి

Options :

1. ✓ $2s < 2p < 3s < 3d$

2. ✗ $2s < 3s < 2p < 3d$

3. ✗ $2s < 3d < 2p < 3s$

4. ✗ $2s < 2p < 3d < 3s$

Question Number : 135 Question Id : 8135611895 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Identify the false statement regarding resonance

- 1) As the number of charges increases, the resonance forms get more significant
- 2) Zero charge of resonance is the most significant one
- 3) Atoms with full octet resonance form are more stable when compared to the one with unfilled octet
- 4) It occurs in conjugated systems.

రెజోనెన్స్ కు సంబంధించి క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది సరి కాదు?

- 1) ఆవేశాల సంఖ్య హెచ్చిన కొద్దీ రెజోనెన్స్ రూపాల ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది
- 2) శూన్య ఆవేశము రెజోనెన్స్ అత్యధిక ప్రాముఖ్యత గలది
- 3) అసంపూర్ణ అష్టక రెజోనెన్స్ నిర్మాణం గల పరమాణువుల కంటే సంపూర్ణ అష్టక రెజోనెన్స్ నిర్మాణము గల పరమాణువులు ఎక్కువ స్థిరము
- 4) సంయుక్త వ్యవస్థలలో ఇది ఏర్పడును

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Question Number : 136 Question Id : 8135611896 Question Type : MCQ Display Question**Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option****Orientation : Vertical**

The latent heat of vaporization of water at 100 °C is 540 cal g⁻¹ . Calculate the increase in entropy when one mole of water at 100 °C has evaporated.

100 °C వద్ద నీటి భాష్పీభవన గుహ్నిష్టము 540 cal g⁻¹ (కాలరీలు గ్రా⁻¹). 100 °C వద్ద ఒక మోల్ నీటిని భాష్పీభవనం చేస్తే ఎంట్రిపీ పెరుగుదల ఎంత?

Options :1. ✖ 4.15 cal.K⁻¹.mol⁻¹2. ✖ 1.45 cal.K⁻¹.mol⁻¹3. ✔ 26 cal.K⁻¹.mol⁻¹4. ✖ 170 cal.K⁻¹.mol⁻¹**Question Number : 137 Question Id : 8135611897 Question Type : MCQ Display Question****Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option****Orientation : Vertical**

Which among the following is formed when water is added to but-1-yne in the presence of Hg^{2+} ions as catalyst and in an acidic medium

Hg^{2+} అయాన్లు ఉత్ప్రేరకముగా, ఆమ్ల యానకములో బ్యూట్-1-ఇన్ తో నీటి సంకలన చర్యలో ఈ క్రింది ఏ ఉత్పన్నము ఏర్పడుతుంది?

Options :

Butan-2-one

1. ✓ బ్యూటన్-2-ఓన్

Butan-2-ol

2. ✗ బ్యూటన్-2-ఓల్

Butan-1-ol

3. ✗ బ్యూటన్-1-ఓల్

Butanal

4. ✗ బ్యూటనాల్

Question Number : 138 Question Id : 8135611898 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Using which of the following methods, a lyophobic sol can be protected?

క్రిందివానిలో లయోఫోబిక్ సాల్ ను పరిరక్షించేందుకు ఉపయోగించు పద్ధతి ఏది?

Options :

By addition of oppositely charged sol

1. ✗ వ్యతిరేఖ ఆవేశ శాల్ ను కలుపుట ద్వారా

2. ✗

By adding of an electrolyte

విద్యుద్విశ్లేషకాన్ని కలుపుట ద్వారా

By addition of lyophilic sol

3. ✓ లయోఫిలిక్ సాల్ ను కలుపుట ద్వారా

By boiling

4. ✗ మరిగించుట ద్వారా

Question Number : 139 Question Id : 8135611899 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

When light rays of wavelength $2\text{\AA}$ fall on a metal surface at an angle of 30° with respect to it, forms a 2nd order Bragg's diffraction pattern. Then, calculate the inter planar distance.

$2\text{\AA}$ తరంగదైర్ఘ్యము గల కాంతి కిరణాలు ఒక లోహ ఉపరితలం పై ఆ ఉపరితలంతో 30° కోణం చేస్తూ పతనము అయినపుడు 2వ దశ బ్రాగ్స్ వివర్తన పట్టీలు ఏర్పడినవి. అయిన, అంతరపలకల మధ్య దూరాన్ని గణించండి.

Options :

1. ✗ $0.5\text{\AA}$

2. ✗ $2\text{\AA}$

3. ✓ $4\text{\AA}$

4. ✗ $1\text{\AA}$

Question Number : 140 Question Id : 8135611900 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which among the following, will react with ammoniacal silver nitrate?

క్రిందివానిలో అమ్మోనికల్ సిల్వర్ నైట్రేట్ తో చర్య పొందేది ఏది?

Options :

1. ✖ 1-butene
1-బ్యూటీన్

2. ✔ 1-butyne
1-బ్యూటైన్

3. ✖ 2-butene
2-బ్యూటీన్

4. ✖ 2-butyne
2-బ్యూటైన్

Question Number : 141 Question Id : 8135611901 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

In the crystalline solid, the radius of cation A is 100 pm , the radius of anion B is 241 pm .
Then the structure of solid AB is similar to that of _____

ఒక స్పటిక ఘనపదార్థములో కాటయాన్ A యొక్క వ్యాసార్థము 100 pm , ఆనయాన్ B యొక్క వ్యాసార్థము 241 pm అయినప్పుడు AB ఘనపదార్థపు నిర్మాణము _____ కు సారూప్యము

Options :

1. ✖ ZnS

2. ✖ CaF_2

3. ✓ $NaCl$

4. ✗ $CsCl$

Question Number : 142 Question Id : 8135611902 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

By sublimation technique, which among the following compound can be purified?

ఉత్పతన ప్రక్రియ ద్వారా క్రింది సమ్మేళనాలలో దేనిని శుభ్రపరచగలము?

Options :

Benzene

1. ✗ బెంజీన్

Camphor

2. ✓ కర్పూరం

Ethanol

3. ✗ ఇథనోల్

Acetic acid

4. ✗ ఎసిటిక్ ఆమ్లం

Question Number : 143 Question Id : 8135611903 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which of the following will show Tyndall effect?

క్రింది వానిలో టిండాల్ ఫలితాన్ని ప్రదర్శించేది ఏది ?

Options :

Aqueous solution of soap below critical micelle concentration

1. ✖ సందిగ్ధ మిసెల్ గాఢత కన్నా తక్కువ ఉన్న సబ్బు జల ద్రావణం

Aqueous solution of soap above critical micelle concentration

2. ✔ సందిగ్ధ మిసెల్ గాఢత కన్నా ఎక్కువ ఉన్న సబ్బు జల ద్రావణం

Aqueous solution of sodium chloride

3. ✖ సోడియం క్లోరైడ్ జల ద్రావణం

Aqueous solution of Sugar

4. ✖ చక్కెర జల ద్రావణం

Question Number : 144 Question Id : 8135611904 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Calculate the number of moles of CH_4 required for producing 10 moles of water when sufficient amount of oxygen is taken for combustion.

దహన చర్యలో తగినంత ఆక్సిజన్ ఉపయోగించినప్పుడు 10 మోలుల నీరు ఏర్పడుటకు ఎన్ని మోలుల CH_4 అవసరము?

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 5

3. ✖ 1

4. ✖ 4

Question Number : 145 Question Id : 8135611905 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
 Orientation : Vertical

Toluene reacts with Br_2 in the presence of sunlight to give _____

సూర్య కాంతి సమక్షములో టోలిన్ Br_2 తో చర్యనొందితే _____ ఏర్పడుతుంది

Options :

o-bromo toluene

1. ✖ o-బ్రోమో టోలిన్

p-bromo toluene

2. ✖ p-బ్రోమో టోలిన్

Benzyl bromide

3. ✔ బెంజైల్ బ్రోమైడ్

m-bromo toluene

4. ✖ m-బ్రోమో టోలిన్

Question Number : 146 Question Id : 8135611906 Question Type : MCQ Display Question
 Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
 Orientation : Vertical

Which among the following are Dobereiner's triads?

క్రింది వానిలో డోబరైనర్ త్రికాలు ఏవి?

- I- Li, Na, K
- II- Be, Mg, Ca
- III- Ca, Sr, Ba
- IV- Cl, Br, I

Options :

1. ✗ I, II, III
2. ✗ I, II, IV
3. ✓ I, III, IV
4. ✗ II, III, IV

Question Number : 147 Question Id : 8135611907 Question Type : MCQ Display Question
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option
Orientation : Vertical

The molar ionic conductance of Ca^{2+} ion is $119 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$. If the molar conductance of $CaCl_2$ at infinite dilution is $271.6 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$, the molar ionic conductance of chloride ions will be

Ca^{2+} యొక్క మోలార్ అయానిక వాహకత $119 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$. $CaCl_2$ యొక్క మోలార్ వాహకత అనంత విలీనత వద్ద $271.6 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$ అయితే, క్లోరైడ్ అయాన్ల యొక్క మోలార్ అయానిక వాహకత ఎంత?

Options :

1. ✗ $36.3 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

2. ✖ $48.5 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

3. ✖ $38.1 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

4. ✔ $76.3 \text{ S.cm}^2.\text{mol}^{-1}$

Question Number : 148 Question Id : 8135611908 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

How many unpaired electrons does the central atom M, in the complex $[ML_4]^{2-}$, have?

Given, the magnetic moment of the complex is found to be 5.9 BM

$[ML_4]^{2-}$ సంక్లిష్టంలో మధ్య పరమాణువు M లోనున్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఎన్ని? దాని అయస్కాంత

భ్రమకం 5.9 BM గా ఇవ్వబడినది.

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 1

3. ✖ 2

4. ✔ 5

Question Number : 149 Question Id : 8135611909 Question Type : MCQ Display Question

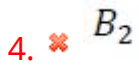
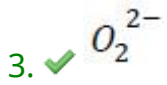
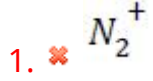
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which of the following molecules/ions does not contain unpaired electrons?

క్రింది వాటిలో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు లేని అణువు/అయాన్ ఏది ?

Options :



Question Number : 150 Question Id : 8135611910 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which of the following species have planar structures?

క్రింది వాటిలో సమతల నిర్మాణం గలది ఏది?

Options :



Question Number : 151 Question Id : 8135611911 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Predict the correct order of the extent of overlapping of atomic orbitals with respect to their bond strengths

పరమాణు ఆర్బిటాళ్ళ బంధ బలం దృష్ట్యా ఆ ఆర్బిటాల్లు చెందు అతిపాతాల విస్తారముల యొక్క సరియైన క్రమాన్ని తెలపండి

Options :

1. ✓ $s - s > s - p > p - p$

2. ✗ $s - p > p - p > s - s$

3. ✗ $p - p > s - p > s - s$

4. ✗ $p - p > s - s > s - p$

Question Number : 152 Question Id : 8135611912 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which among the following is formed by the disproportionation reaction of Cl_2 with cold and dilute metal hydroxide?

చల్లని విలీన లోహ హైడ్రాక్సైడ్ తో క్లోరిన్(Cl_2) అననుపాత చర్య పొందితే, ఈ క్రిందివాటిలో ఏది ఏర్పడుతుంది?

Options :

1. ✓ ClO^-

2. ✗ ClO_4^-

3. ✖ Cl^-

4. ✖ ClO_3^-

Question Number : 153 Question Id : 8135611913 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Identify the metal that cannot be obtained by electrolysis of an aqueous solution of its salt among the following.

ఒక లోహ లవణ ద్రావణము నుండి విద్యుద్విశ్లేషణ విధానములో ఆ లోహాన్ని తయారు చేయలేము. అయిన, ఈ క్రింది వాటిలో ఆ లోహాన్ని గుర్తించండి.

Options :

1. ✖ Ag

2. ✖ Cu

3. ✖ Cr

4. ✔ Na

Question Number : 154 Question Id : 8135611914 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Why does H^+ ion always get associated with other atoms or molecules?

ఇతర పరమాణువులు లేదా అణువులతో H^+ అయాను ఎల్లప్పుడూ సహచరితముగా ఎందుకు ఉండును?

Options :

Ionisation enthalpy of hydrogen resembles that of alkali metals.

1. ✖ హైడ్రోజన్ అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఆల్కలీ లోహాల అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీని పోలి ఉంటుంది

Its reactivity is similar to halogens.

2. ✖ హేలోజన్లతో సమాన చర్యాశీలత కలిగి ఉంది

It resembles both alkali metals and halogens

3. ✖ క్షారలోహాలు మరియు హేలోజన్లను పోలిఉంటుంది

Loss of an electron from hydrogen atom results in a nucleus of very small size as compared to other atoms or ions. Due to its small size it cannot exist free

హైడ్రోజన్ పరమాణువు నుండి ఎలక్ట్రాన్ నష్టం జరిగినప్పుడు మిగిలిన మూలకాల కన్నా అతి

4. ✔ చిన్న కేంద్రకం ఏర్పడుతుంది. ఆ చిన్న కేంద్రకం వలన అది స్వేచ్ఛగా ఉండలేదు.

Question Number : 155 Question Id : 8135611915 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Equilibrium constant K_c for a reaction involving hydrolysis of sucrose is 3×10^{14} at 350 K .

Find the value of ΔG at this temperature?

350 K వద్ద సూక్రోజ్ జల విశ్లేషణ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకము $K_c = 3 \times 10^{14}$. ఆ ఉష్ణోగ్రత వద్ద

ΔG విలువ గణించండి.

Options :

1. ✖ 970 kJ.mol^{-1}

2. ✖ 9701 J.mol^{-1}

3. ✖ $9.7 \times 10^3 \text{ kJ.mol}^{-1}$

4. ✔ 97001 J.mol^{-1}

Question Number : 156 Question Id : 8135611916 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which among the following is the first man-made element?

క్రింది మూలకాలలో ఏది మొదటిగా మనిషిచే తయారు చేయబడిన మూలకము ?

Options :

1. ✖ Ti

2. ✖ Mo

3. ✖ Sc

4. ✔ Tc

Question Number : 157 Question Id : 8135611917 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

During nitration of Benzene, the attacking reagent is

క్రిందివానిలో బెంజీన్ యొక్క నైట్రేషన్ చర్యలో దాడి చేసే కారకం ఏది?

Options :

1. ✔ ${}^+NO_2$

2. ✖ NO^+

3. ✖ NO_2^-

4. ✖ NO_3^-

Question Number : 158 Question Id : 8135611918 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

Which among the following ionic compounds has the most covalent character

ఈ క్రింది ఆయానిక సమ్మేళనాలలో, దేనికి అన్నింటికంటే ఎక్కువ సమయోజనీయ స్వభావము ఉన్నది?

Options :

1. ✖ $CsCl$

2. ✖ $NaCl$

3. ✖ LiF

4. ✔ $LiCl$

Question Number : 159 Question Id : 8135611919 Question Type : MCQ Display Question

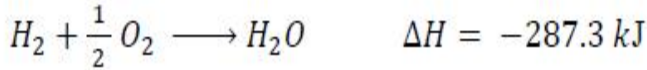
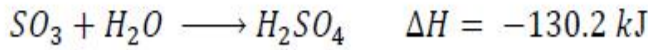
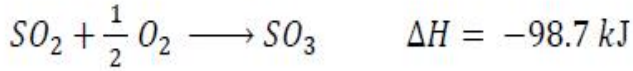
Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

AP EAMCET 2020

Calculate the enthalpy of formation of H_2SO_4 at 298 K, using the data provided.

క్రింది దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించి 298 K వద్ద H_2SO_4 యొక్క ప్రమాణ సంశ్లేషణోష్ఠం గణించండి



Options :

1. ✓ -814.4 kJ

2. ✗ -720 kJ

3. ✗ -300.5 kJ

4. ✗ -423.5 kJ

Question Number : 160 Question Id : 8135611920 Question Type : MCQ Display Question

Number : Yes Is Question Mandatory : No Single Line Question Option : No Option

Orientation : Vertical

H_3PO_2 is considered as _____

H_3PO_2 ను _____ గా పరిగణిస్తారు

Options :

Tribasic acid

1. ✗ త్రిక్షార ఆమ్లము

Dibasic acid

2. ✗ ద్విక్షార ఆమ్లము

Monobasic acid

3. ✓ ఏకక్షార ఆమ్లము

Tetrabasic acid

4. ✗ టెట్రాక్షార ఆమ్లము